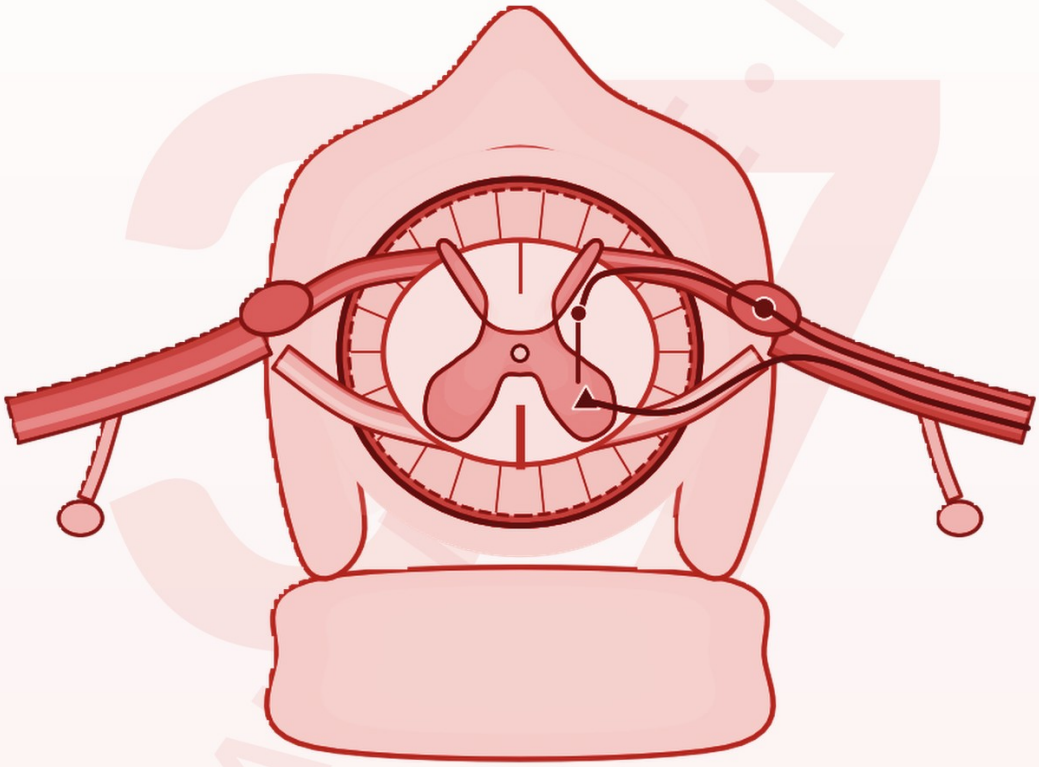


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 37

Pathologies du système nerveux

Maladies neuroévolutives (Alzheimer, Parkinson, démences), épilepsie, accident vasculaire cérébral, état végétatif chronique, maladies du neurone moteur (SLA) ; conséquences nutritionnelles

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 37 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – La maladie de Parkinson 5
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – La maladie d'Alzheimer et les démences apparentées 21
Corrigés de la partie 2 29
Partie 3 – L'épilepsie et les régimes cétogènes 35
Corrigés de la partie 3 43
Partie 4 – Les accidents vasculaires cérébraux 48
Corrigés de la partie 4 58
Partie 5 – Les états végétatifs chroniques 66
Corrigés de la partie 5 71
Partie 6 – La sclérose latérale amyotrophique et les maladies du neurone moteur 74
Corrigés de la partie 6 81
Partie 7 – Synthèse : restauration collective et cas complet 86
Corrigés de la partie 7 91
Bilan : grille d'auto-évaluation 95

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 37

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 37 : maladies neuroévolutives (maladie de Parkinson : voie nigrostriée, L-dopa et protéines, redistribution protidique, signes non moteurs, effets des traitements sur le poids ; maladie d'Alzheimer et démences apparentées : lésions, MMSE, MNA, dénutrition du sujet âgé, « manger-mains », compléments, nutrition artificielle), épilepsie (définitions de l'ILAE, crises, conduite à tenir, antiépileptiques et nutrition, régimes cétogènes classique, aux TCM, Atkins modifié et à faible index glycémique), accidents vasculaires cérébraux (cascade ischémique, urgence, séquelles, dysphagie, IDDSI, nutrition entérale, gastrostomie, prévention secondaire), états végétatifs chroniques (états de conscience, nutrition entérale, loi Claeys-Leonetti), sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du neurone moteur (signes, hypermétabolisme, poids et capacité vitale, gastrostomie, forme bulbaire).
- Refaire les calculs utiles (IMC, pertes de poids, MNA-SF, besoins en énergie, en protéines et en eau, demi-vie de la L-dopa, unités et ratios cétogènes, composition d'un repas cétogène, réduction des crises, neurones perdus et délais de reperfusion, volume, débit et eau d'une nutrition entérale, sel d'une journée, enrichissement d'un plat mixé, équation de Harris et Benedict et hypermétabolisme, quantités d'épaississant, risques génétiques), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (planches du cours à légender, courbes de L-dopa plasmatique, calendrier de crises et de cétonémie, courbes de poids et de capacité vitale, tests IDDSI, grilles MNA, compositions d'aliments et de mélanges, journées alimentaires, textes de loi), des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont ceux du cours, à légender sans le regarder. Les valeurs de référence (définitions de l'ILAE 2014 et 2017, consensus international de 2018 sur le régime cétogène, critères de dénutrition de la HAS 2019 et 2021, recommandations de l'ESPEN 2018 en neurologie et 2024 dans la démence, cadre IDDSI 2016-2019, délais de chronicité de la Multi-Society Task Force 1994, loi Claeys-Leonetti 2016, repères de la commission du Lancet 2024) sont celles du cours et de son encadré « Valeurs clés » (37.9). Les patients de ce cahier sont différents de ceux du cours ; les annales du chapitre portent sur d'autres situations, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – La maladie de Parkinson

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender la voie nigrostriée, définir maladie et syndrome parkinsonien, expliquer la triade motrice et les signes non moteurs précoces, lire une courbe de L-dopa plasmatique (demi-vie, « on » et « off »), expliquer la compétition avec les acides aminés neutres, dépister la dénutrition et proposer une redistribution protidique, repérer les effets des traitements sur le poids et les interactions médicamenteuses

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Signes moteurs quand 50 à 70 % des neurones dopaminergiques ont disparu ; tremblement de repos 4 à 6 Hz

L-dopa + inhibiteur de la dopa-décarboxylase ; demi-vie ≈ 1,5 h ; prise 30 à 60 min avant le repas ; fer espacé de 2 h

Protéines jamais réduites : ≥ 1,0 g/kg/j (1,2 à 1,5 g/kg/j sujet âgé ou dénutri) ; redistribution seulement si fluctuations

Fluctuations après 5 à 10 ans ; stimulation cérébrale profonde et agonistes : prise de poids possible

Exercice 1.1 – La voie nigrostriée et les lésions de la maladie de Parkinson (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous animez, dans un service de neurologie, une séance d'information pour les familles de patients parkinsoniens récemment diagnostiqués. Une fille de patient vous demande pourquoi son père « perdait l'odorat et était constipé depuis des années » avant que le tremblement n'apparaisse.

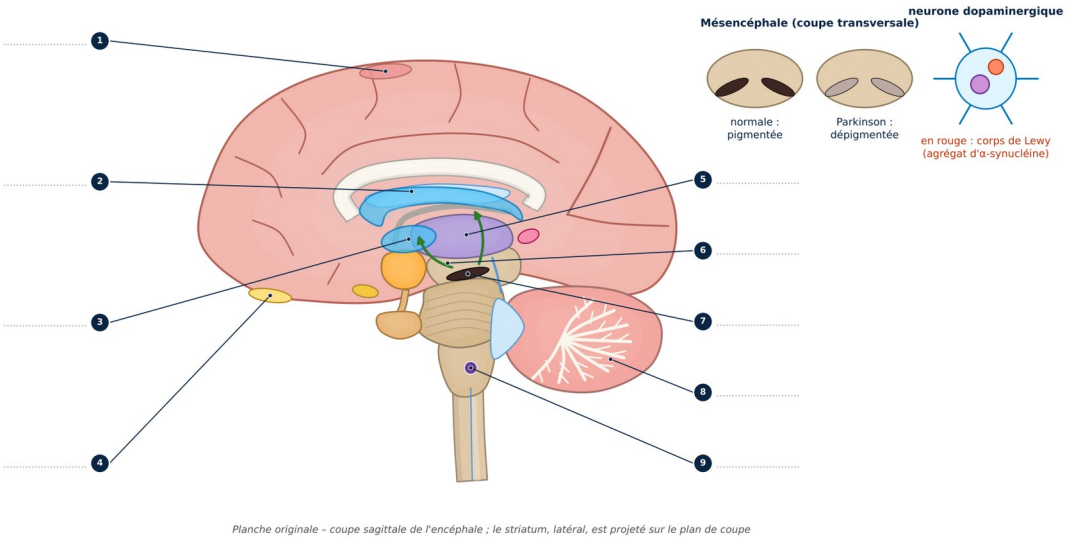


Planche originale – coupe sagittale de l'encéphale ; le striatum, latéral, est projeté sur le plan de coupe

Figure 37.1 – *Document 1 – Coupe sagittale de l'encéphale centrée sur la voie nigrostriée, avec la substance noire normale et dépigmentée et un neurone contenant un corps de Lewy (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : planche muette du cours.

Document 2 – Extrait d'un compte rendu de consultation : « Homme de 66 ans. Tremblement de repos de la main gauche (environ 5 cycles par seconde), lenteur du membre supérieur gauche, rigidité en roue dentée. Anosmie depuis 6 ans, constipation chronique depuis 8 ans. Nette amélioration après une dose test de L-dopa. Conclusion : maladie de Parkinson idiopathique probable. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Définissez la maladie de Parkinson et le syndrome parkinsonien. Citez deux causes de syndrome parkinsonien qui ne sont pas une maladie de Parkinson. *(1,5 pts)*

3. Relevez dans le document 2 les éléments de la triade motrice et expliquez, à partir de la voie nigrostriée, pourquoi le mouvement devient difficile à lancer. *(1,5 pts)*

4. Répondez à la question de la fille du patient en vous appuyant sur l'hypothèse de Braak et sur deux légendes du document 1. *(1,5 pts)*

5. Les signes moteurs apparaissent quand 50 à 70 % des neurones dopaminergiques ont disparu. Qu'en déduisez-vous sur la durée de la phase présymptomatique et sur l'intérêt d'un traitement « neuroprotecteur » ? *(1 pt)*

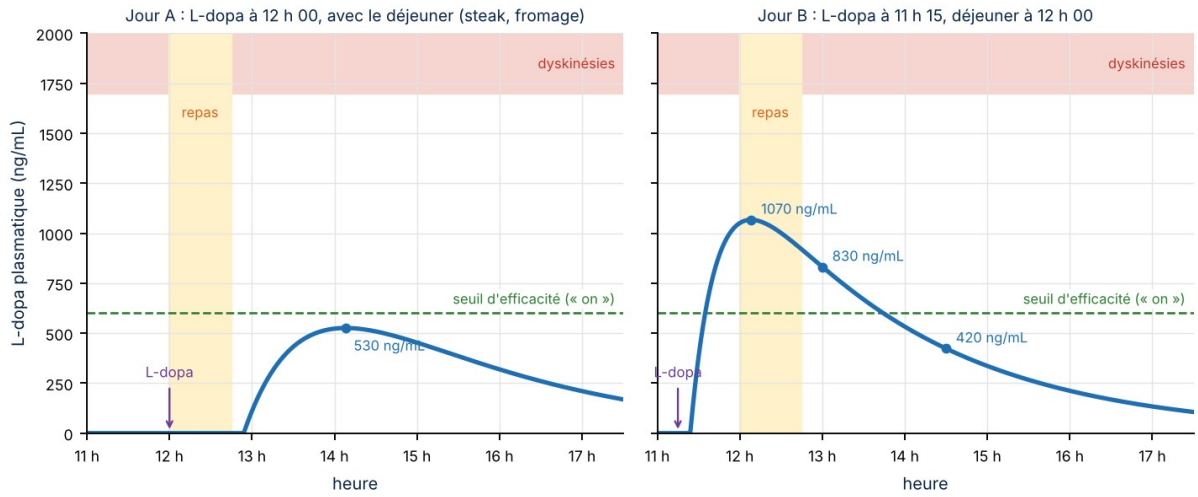
Ma réponse :

Exercice 1.2 – L-dopa et repas protéique : lire une courbe (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un hôpital de jour de neurologie. M. Vasseur, 71 ans, parkinsonien depuis 10 ans, se plaint de « blocages » l'après-midi : il reste figé dans son fauteuil après le déjeuner. L'équipe a réalisé des dosages de L-dopa plasmatique sur deux jours ; la courbe a été modélisée à partir des points mesurés.



Données schématiques (modèle à un compartiment, demi-vie d'élimination 1,5 h) : elles illustrent le principe, pas une mesure réelle.

Figure 37.2 – *Document 1 – L-dopa plasmatique de M. Vasseur au déjeuner, deux jours différents*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Traitement et habitudes : L-dopa + bensérazide à 7 h 30, 12 h 00, 16 h 00 et 20 h 00 ; il prend ses comprimés « au milieu du repas, pour ne pas avoir mal à l'estomac ». Déjeuner habituel : entrée, steak de 150 g ou poisson, féculent, fromage, dessert lacté. Il prend aussi du sulfate ferreux le matin, avec le petit déjeuner, pour une anémie par carence en fer.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez les deux jours : heure et valeur du pic, durée de la période « on » (concentration au-dessus du seuil d'efficacité). Expliquez les blocages de l'après-midi. *(2 pts)*

2. À partir des valeurs repérées sur la courbe du jour B, vérifiez la demi-vie d'élimination de la L-dopa. Quelle fraction de la concentration reste-t-il 3 heures, puis 6 heures après 13 h 00 ? Déduisez-en pourquoi M. Vasseur a besoin de quatre prises par jour. *(2 pts)*

3. Expliquez les deux sites de compétition entre la L-dopa et les acides aminés du repas, en nommant les transporteurs. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi associe-t-on toujours la L-dopa à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique ? Pourquoi ne donne-t-on pas directement de la dopamine ? *(1 pt)*

5. Rédigez les conseils que vous donnez à M. Vasseur et à son épouse (horaires, protéines, fer, nausées éventuelles). Faut-il réduire ses protéines ? *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Dénutrition d'une parkinsonienne âgée et redistribution protidique (9 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne libérale. Mme Bertin, 74 ans, 1,60 m, parkinsonienne depuis 11 ans, vous est adressée par son neurologue pour un amaigrissement. Elle vit avec son mari, qui cuisine.

DOCUMENTS

Document 1 – Données : poids il y a 6 mois : 62 kg ; poids actuel : 55,5 kg ; albumine : 32 g/L (CRP normale). Fluctuations motrices : « off » l'après-midi malgré des prises de L-dopa 45 min avant les repas (7 h 15, 11 h 30, 15 h 30, 19 h 00). Dyskinésies modérées en fin de matinée. Constipation (une selle tous les 4 jours). Repas longs (50 minutes), viande « difficile à couper ».

Document 2 – Journée alimentaire actuelle :

Repas	Aliments	Protéines (g)
Petit déjeuner (8 h 00)	café au lait (200 mL de lait), 2 tartines beurrées	10
Déjeuner (12 h 15)	côte de porc 120 g, pommes de terre, yaourt	32
Goûter	thé, 2 biscuits secs	2
Dîner (19 h 45)	potage, une tranche de jambon, compote	10

Document 3 – Critères de la HAS (2021, personnes de 70 ans et plus) : diagnostic = au moins un critère phénotypique (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 ; sarcopénie confirmée) et au moins un critère étiologique (apports réduits, absorption réduite, situation d'agression) ; dénutrition sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albumine < 30 g/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et la perte de poids de Mme Bertin, puis posez le diagnostic nutritionnel et sa sévérité. *(2 pts)*

2. Identifiez, à partir des documents, les causes de l'amaigrissement en les classant en apports diminués et dépense augmentée. *(1,5 pts)*

3. Calculez ses apports protéiques actuels et ses besoins en énergie (35 kcal/kg/j) et en protéines (1,3 g/kg/j). Concluez. *(1,5 pts)*

4. La redistribution protidique est-elle indiquée ici ? Justifiez, puis proposez une nouvelle répartition chiffrée des protéines sur la journée, avec des exemples d'aliments. *(2,5 pts)*

5. Proposez trois mesures pratiques pour la lenteur des repas et la constipation, et indiquez le suivi. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.4 – Signes non moteurs, médicaments et poids : trois consultations (7 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Dans une consultation de neurologie, vous recevez successivement trois patients parkinsoniens dont les problèmes nutritionnels n'ont rien à voir avec la L-dopa et les protéines.

DOCUMENTS

Document 1 – M. Lambert, 62 ans, 1,76 m : stimulation cérébrale profonde (électrodes dans le noyau subthalamique) il y a 6 mois ; ses dyskinésies ont presque disparu et sa L-dopa a été réduite de moitié. Poids : 66 kg avant l'intervention, 73 kg aujourd'hui. « J'ai faim tout le temps, je mange comme avant. »

Document 2 – Mme Noël, 69 ans : sous agoniste dopaminergique (ropinirole) depuis 1 an ; son mari signale qu'elle se relève la nuit pour manger des gâteaux et qu'elle a « vidé le compte en achetant des objets sur Internet ». Elle a pris 6 kg.

Document 3 – M. Simon, 77 ans : malaises en se levant de table après le déjeuner (pression artérielle 138/80 mm Hg assis, 98/60 mm Hg debout) ; nausées le matin, pour lesquelles une voisine lui a conseillé du métoclopramide ; homocystéine élevée au dernier bilan.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. M. Lambert : calculez la variation de poids et d'IMC. Expliquez pourquoi la stimulation cérébrale profonde fait souvent prendre du poids et proposez une conduite diététique. *(2 pts)*

2. Mme Noël : nommez le trouble, expliquez le lien avec le traitement et indiquez ce que vous faites (et ne faites pas) en tant que diététicien. *(1,5 pts)*

3. M. Simon : nommez le trouble tensionnel, expliquez le rôle du repas et donnez trois conseils. *(1,5 pts)*

4. M. Simon : pourquoi le conseil de la voisine est-il dangereux ? Quel antiémétique le médecin peut-il préférer ? *(1 pt)*

5. M. Simon : expliquez l'élévation de l'homocystéine sous L-dopa et les vitamines à vérifier. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Parkinson évolué : pneumopathie, sonde nasogastrique et L-dopa (7 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans un service de médecine gériatrique. M. Masson, 79 ans, 1,68 m, parkinsonien depuis 15 ans, est hospitalisé pour une pneumopathie d'inhalation. Il pesait 64 kg il y a 3 mois et pèse 58 kg ; albumine 28 g/L (CRP en baisse sous antibiotiques). La vidéofluoroscopie montre des aspirations silencieuses pour toutes les textures ; une sonde nasogastrique est posée pour 3 à 4 semaines, le temps de la rééducation.

DOCUMENTS

Document 1 – Prescription : mélange polymérique à 1,0 kcal/mL, 5 g de protéines pour 100 mL, 84 % d'eau, avec fibres ; objectif 30 kcal/kg/j, 1,2 g de protéines/kg/j, eau 30 mL/kg/j. L-dopa en forme dispersible par la sonde à 7 h 00, 11 h 00, 15 h 00 et 19 h 00. Le protocole du service prévoit une pause de la nutrition de 1 heure avant à 1 heure après chaque prise.

Document 2 – Constat infirmier : avant la mise en place des pauses, la nutrition passait en continu sur 24 h ; le patient était « bloqué » et rigide toute la journée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et la perte de poids, et posez le diagnostic de dénutrition (HAS 2021) avec sa sévérité. *(1,5 pts)*

2. Pourquoi la pneumopathie d'inhalation est-elle une complication majeure de la maladie de Parkinson évoluée ? Pourquoi les aspirations sont-elles silencieuses ? *(1 pt)*

3. Calculez le volume de mélange, l'apport protéique et l'eau à ajouter. *(1,5 pts)*

4. Expliquez le constat du document 2 et l'intérêt des pauses. Calculez la durée d'administration disponible et le débit horaire. *(2 pts)*

5. Quelles autres solutions existent, aux stades avancés, pour éviter les fluctuations liées à l'absorption de la L-dopa ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – La voie nigrostriée et les lésions de la maladie de Parkinson (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. cortex moteur ; 2. noyau caudé (striatum, projeté) ; 3. putamen (striatum, projeté) ; 4. bulbe olfactif : atteinte précoce (odorat) ; 5. thalamus ; 6. voie nigrostriée (dopamine) ; 7. substance noire (mésencéphale) ; 8. cervelet ; 9. noyau dorsal du vague : atteinte précoce (constipation).

Question 2

Maladie de Parkinson : maladie neuroévolutive due à la dégénérescence des neurones **dopaminergiques** de la **substance noire** (voie nigrostriée), avec des inclusions d'**α-synucléine** (corps de Lewy) ; elle se manifeste par un syndrome parkinsonien sensible à la L-dopa et par des signes non moteurs. **Syndrome parkinsonien** : association d'une **akinésie** à une **rigidité** et/ou un **tremblement de repos** ; la maladie de Parkinson en est la cause dans environ 3 cas sur 4. Autres causes : **médicaments** bloquant les récepteurs de la dopamine (neuroleptiques, métoclopramide, métopimazine), autres maladies neuroévolutives (atrophie multisystématisée, paralysie supranucléaire progressive, démence à corps de Lewy), lésions vasculaires.

Question 3

Triade : **tremblement de repos** de 5 Hz (dans l'intervalle de 4 à 6 Hz), **akinésie** (lenteur du membre supérieur), **rigidité** en roue dentée ; le début **asymétrique** (côté gauche) est typique, de même que la bonne réponse à la L-dopa. Les neurones de la substance noire libèrent la dopamine dans le **striatum** (noyau caudé et putamen) ; sans elle, la boucle des noyaux gris centraux est déséquilibrée : le **thalamus** et le **cortex moteur** sont trop freinés, le mouvement voulu est difficile à lancer, lent et peu ample ; l'acétylcholine, relativement en excès, participe au tremblement.

Question 4

Selon l'hypothèse de Braak, les agrégats d'α-synucléine apparaissent d'abord dans le **bulbe olfactif** (légende 4) et dans le **noyau dorsal du vague** (légende 9), et peut-être dans le système nerveux de l'intestin, avant d'atteindre la substance noire. L'atteinte du bulbe olfactif explique l'**anosmie** ; celle du noyau dorsal du vague, qui commande une partie de la motricité digestive, explique la **constipation** (et la gastroparésie). Ces signes peuvent donc précéder les signes moteurs de plusieurs années : ce n'est pas une coïncidence.

Question 5

Les neurones restants compensent longtemps en augmentant leur activité : la perte neuronale progresse pendant des **années** sans signe moteur. Quand le diagnostic est posé, plus de la moitié des neurones a déjà disparu : un traitement neuroprotecteur (qui n'existe pas encore) devrait être donné **très tôt**, d'où l'intérêt de repérer les signes précoces (anosmie, constipation, troubles du sommeil paradoxal) et des biomarqueurs. Les traitements actuels sont seulement **symptomatiques**.

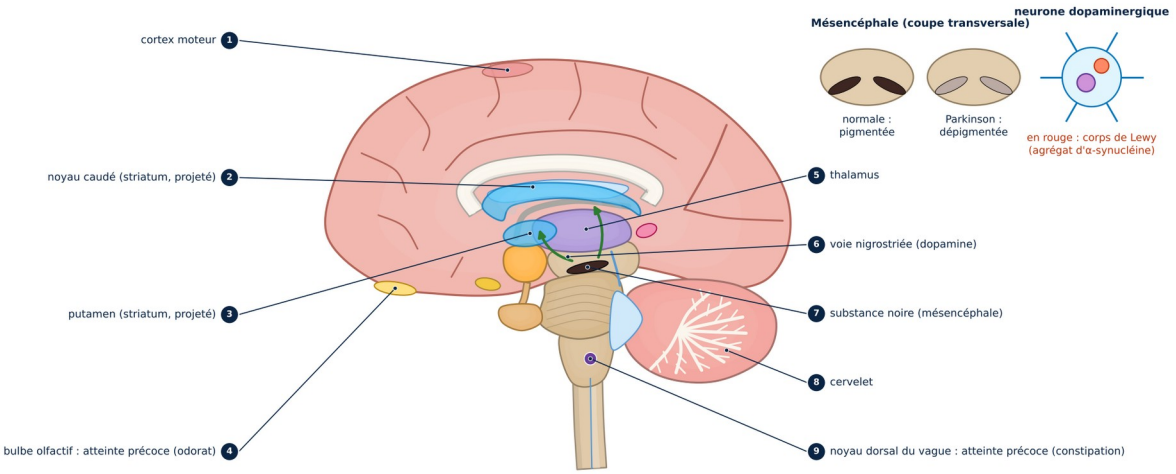


Planche originale – coupe sagittale de l'encéphale ; le striatum, latéral, est projeté sur le plan de coupe

Figure 37.3 – *Corrigé – la planche légendée*

Corrigé 1.2 – L-dopa et repas protéique : lire une courbe (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

	Jour A (prise avec le repas)	Jour B (prise 45 min avant)
Début de la montée	vers 12 h 55, soit près d'une heure après la prise	vers 11 h 25, dix minutes après la prise
Pic	environ 530 ng/mL vers 14 h 10	environ 1 070 ng/mL vers 12 h 10
Période « on »	aucune : la courbe reste sous le seuil de 600 ng/mL	de 11 h 35 à 13 h 45 environ, soit un peu plus de 2 heures
Dyskinésies	non	non (pic sous 1 700 ng/mL)

Le jour A, la prise au milieu d'un repas riche en protéines retarde la vidange gastrique et met la L-dopa en compétition avec les acides aminés du steak et du fromage : le pic est **plus tardif** (environ 2 h après la prise) et **deux fois plus bas** ; il n'atteint pas le seuil d'efficacité. M. Vasseur attend son « on » en vain et reste bloqué jusqu'à la prise de 16 h : c'est le blocage de l'après-midi. Au stade avancé (10 ans d'évolution), les neurones restants ne stockent plus la dopamine : l'effet suit directement la concentration plasmatique.

Question 2

Entre 13 h 00 (830 ng/mL) et 14 h 30 (420 ng/mL), soit en **1,5 h**, la concentration est divisée par 830 / 420 ≈ 2,0 : la demi-vie est bien d'environ **1,5 h**. En 3 h (2 demi-vies), il reste $(1/2)^2$ = **1/4**, soit 25 % (≈ 210 ng/mL à 16 h 00) ; en 6 h (4 demi-vies), il reste $(1/2)^4$ = **1/16**, soit environ 6 % (≈ 50 ng/mL). La période « on » d'une prise ne dure qu'environ 2 heures : sans prises rapprochées, le patient passerait l'essentiel de la journée en « off ». D'où 4 prises (parfois davantage, des formes à libération prolongée, un inhibiteur de la COMT ou une forme continue).

Question 3

La L-dopa est un **acide aminé neutre à grande chaîne**. (1) Dans le **duodénum et le jéjunum proximal**, elle est absorbée par le transporteur des **grands acides aminés neutres** (LNAA), qu'elle partage avec la leucine, l'isoleucine, la valine, la phénylalanine, la tyrosine, le tryptophane et la méthionine du repas. (2) Au niveau de la **barrière hémato-encéphalique**, elle entre dans le cerveau par le transporteur **LAT1**, saturable : c'est le principal lieu de compétition après un repas protéique. Les deux transporteurs étant saturables, plus il y a d'acides aminés neutres dans le sang, moins la L-dopa passe.

Question 4

La **dopamine** ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique : on donne son précurseur, la **L-dopa**, qui passe par LAT1 et devient dopamine dans le cerveau. Sans inhibiteur, la **dopa-décarboxylase** des tissus périphériques transformerait l'essentiel de la L-dopa en dopamine **dans le sang** : médicament gaspillé, nausées, vomissements, hypotension. Le **bensérazide** (ou la carbidopa) inhibe l'enzyme périphérique mais ne passe pas la barrière : la conversion se fait dans le cerveau.

Question 5

(1) Prendre la L-dopa **30 à 60 minutes avant** le repas, avec un verre d'eau, à **heures fixes** (par exemple 7 h 00, 11 h 15, 15 h 30, 19 h 15, repas 45 min après). (2) Si elle donne des nausées à jeun : la prendre avec une **collation pauvre en protéines** (biscuit, compote), jamais avec un laitage ou de la viande ; signaler les nausées au médecin, ne pas prendre d'antinauséeux de sa propre

initiative (le métoclopramide aggrave la maladie). (3) **Ne pas réduire les protéines totales** : à 71 ans, il lui faut au moins 1,0 g/kg/j, et 1,2 à 1,5 g/kg/j s'il perd du poids (risque de sarcopénie et de chutes). Comme il a des **fluctuations** gênantes, si l'ajustement des horaires ne suffit pas, le médecin peut proposer une **redistribution** : moins de protéines au petit déjeuner et au déjeuner (garder l'après-midi « on »), l'essentiel au dîner, en gardant le **total** et en surveillant le poids. (4) **Fer** : espacer de **2 heures** le sulfate ferreux et la L-dopa (complexes qui réduisent l'absorption), par exemple fer à 9 h 30. (5) Repas pas trop gras ni trop copieux (vidange gastrique plus rapide), prévention de la constipation (fibres, 1,5 L d'eau), activité physique.

Corrigé 1.3 – Dénutrition d'une parkinsonienne âgée et redistribution protidique (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 55,5 / 1,60² = 55,5 / 2,56 = **21,7 kg/m²**. Perte = 62 − 55,5 = 6,5 kg, soit 6,5 / 62 × 100 = **10,5 % en 6 mois**. Critères phénotypiques : perte ≥ 10 % en 6 mois **et** IMC < 22 (critère du sujet de 70 ans et plus) ; critère étiologique : apports réduits (repas longs, difficultés à couper). **Dénutrition** confirmée. Sévérité : IMC ≥ 20, perte < 15 % en 6 mois, albumine 32 g/L (entre 30 et 35) : **dénutrition modérée**.

Question 2

Apports diminués : lenteur des repas (le plat refroidit, la fatigue arrive), difficulté à couper la viande (akinésie, rigidité), constipation qui donne une satiété précoce, phases « off » l'après-midi (goûter négligé), dîner pauvre. **Dépense augmentée** : **dyskinésies** de fin de matinée, rigidité et tremblement. (À rechercher aussi : dysphagie, dépression, anosmie, nausées des médicaments.)

Question 3

Apports actuels : 10 + 32 + 2 + 10 = **54 g/j**, soit 54 / 55,5 = **0,97 g/kg/j**. Besoins : énergie 55,5 × 35 = **1 942,5 ≈ 1 940 kcal/j** ; protéines 55,5 × 1,3 = 72,2 ≈ **72 g/j**. Les apports protéiques sont **insuffisants** (déficit d'environ 18 g/j), et l'essentiel est concentré au **déjeuner**, au moment où la compétition avec la L-dopa provoque l'« off » de l'après-midi.

Question 4

Oui : Mme Bertin a des **fluctuations motrices** gênantes malgré des prises 45 min avant les repas ; la redistribution peut être proposée **avec l'accord du neurologue**, en **augmentant** le total, jamais en le réduisant, et avec un suivi du poids.

Moment	Protéines (g)	Exemples
Petit déjeuner	8	thé ou café peu lacté, pain, beurre, confiture, fruit
Déjeuner	14	légumes, féculent enrichi en beurre ou en huile, 40 g de viande ou de poisson, fruit
Goûter	7	biscuits, compote, une petite crème dessert
Dîner	43	viande, poisson ou œufs (120 à 150 g), féculent, fromage, laitage, potage enrichi en lait en poudre
Total	72	1,3 g/kg/j

L'énergie est maintenue à tous les repas (glucides et lipides ne gênent pas la L-dopa). Si l'« off » de l'après-midi disparaît, on garde ce schéma ; s'il persiste, on revoit les horaires ou le traitement avec le neurologue.

Question 5

(1) **Repas** : viande servie déjà coupée ou hachée, plats faciles à manger, assiette à rebord, couverts à gros manche (ergothérapeute), assiette réchauffable ou repas réchauffé au micro-ondes, deux petits repas plutôt qu'un plateau qui refroidit, collations enrichies. (2) **Constipation** : fibres progressivement (fruits, légumes cuits, pain complet, légumineuses selon la tolérance), au moins **1,5 L d'eau** par jour, marche quotidienne ; elle améliore aussi l'absorption de la L-dopa. (3) **Suivi** : pesée hebdomadaire à domicile, consultation à 1 mois, réévaluation des apports ; compléments nutritionnels oraux si l'objectif n'est pas atteint (placés au dîner ou au coucher, à distance de la L-dopa) ; calcium et vitamine D pour l'os

(risque de chute).

Corrigé 1.4 – Signes non moteurs, médicaments et poids : trois consultations (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Variation : 73 − 66 = + 7 kg, soit 7 / 66 × 100 = **+ 10,6 %** en 6 mois ; IMC : 66 / 1,76² = **21,3** → 73 / 1,76² = **23,6 kg/m²**. La stimulation supprime une grande partie des **dyskinésies** et de la rigidité : la **dépense énergétique** diminue nettement alors que les apports restent ceux d'avant (il « mange comme avant ») ; la baisse des doses de L-dopa et l'amélioration de l'humeur augmentent aussi l'appétit. Conduite : expliquer le mécanisme, **réajuster** les apports à la nouvelle dépense (portions, grignotage, boissons sucrées, alcool), garder des protéines suffisantes, encourager l'**activité physique** adaptée désormais possible, pesée mensuelle ; objectif : stabiliser le poids (IMC encore normal, mais la prise est rapide).

Question 2

Trouble du contrôle des impulsions (hyperphagie compulsive, achats compulsifs), effet indésirable connu des **agonistes dopaminergiques**, qui stimulent les récepteurs de la dopamine des circuits de la récompense. Le diététicien **signale** sans délai ces signes au neurologue (adaptation du traitement : c'est une décision médicale) ; il ne propose pas de « régime » restrictif, mais aide à l'organisation des repas (horaires, collation du soir prévue, pas de stocks de gâteaux) et suit le poids.

Question 3

Hypotension orthostatique (baisse de 40 mm Hg de systolique et 20 mm Hg de diastolique au passage debout), signe végétatif de la maladie aggravé par les traitements dopaminergiques. Un **repas copieux** détourne le sang vers le tube digestif (hypotension post-prandiale). Conseils : repas **fractionnés** et moins copieux (surtout moins riches en sucres rapides), **boire** suffisamment (un grand verre d'eau avant de se lever), éviter l'**alcool**, se lever lentement en restant assis quelques minutes après le repas ; le sel n'est augmenté que sur prescription.

Question 4

Le **métoclopramide** bloque les récepteurs de la dopamine dans le cerveau : il **aggrave** le syndrome parkinsonien (de même que la métopimazine). Le médecin peut préférer la **dompéridone**, qui passe peu la barrière hémato-encéphalique (avec une précaution cardiaque), ou adapter la prise de L-dopa (avec une collation pauvre en protéines). Jamais d'automédication.

Question 5

La L-dopa est dégradée en partie par la **catéchol-O-méthyltransférase** (COMT), qui utilise la **S-adénosylméthionine** comme donneur de méthyle ; il se forme de la S-adénosylhomocystéine puis de l'**homocystéine**. Sa reméthylation en méthionine nécessite la **vitamine B12** et les **folates** (5-méthyltétrahydrofolate), et sa transsulfuration la **vitamine B6** : on vérifie ces vitamines et on corrige une carence (alimentation : légumes verts, foie, œufs, poisson ; supplémentation sur prescription).

Corrigé 1.5 – Parkinson évolué : pneumopathie, sonde nasogastrique et L-dopa (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 58 / 1,68^2 = 58 / 2,8224 = **20,6 kg/m²** ; perte = 6 / 64 × 100 = **9,4 % en 3 mois**. Critères phénotypiques (≥ 70 ans) : **IMC < 22** (la perte n'atteint pas 10 % ; à 3 mois, le critère de 5 % en 1 mois ne peut pas être vérifié) ; critère étiologique : apports réduits (dysphagie) et agression (infection). **Dénutrition** ; sévérité : **albumine 28 g/L < 30 g/L** : **dénutrition sévère** (à interpréter avec prudence pendant l'inflammation, mais la CRP baisse et la perte de poids va dans le même sens).

Question 2

Aux stades avancés, les signes **axiaux** peu sensibles à la L-dopa comprennent la **dysphagie** (plus de la moitié des patients) : réflexe de déglutition lent, mauvaise propulsion par la langue, hypomimie, salive qui stagne. La pneumopathie d'inhalation est la **première cause de décès** de la maladie. La **sensibilité** du larynx et le réflexe de toux sont diminués : l'aliment ou la salive passe sous les cordes vocales **sans toux** (aspiration silencieuse).

Question 3

Énergie : 58 × 30 = **1 740 kcal/j** → volume 1 740 / 1,0 = **1 740 mL/j** ; protéines : 1 740 × 5 / 100 = **87 g** (≥ 58 × 1,2 = 69,6 g : objectif atteint, utile pour la dénutrition sévère, soit 1,5 g/kg/j). Eau : besoins 58 × 30 = **1 740 mL** ; eau du mélange 1 740 × 0,84 ≈ **1 462 mL** ; à ajouter ≈ **280 mL**, auxquels s'ajoutent les rinçages après chaque médicament.

Question 4

En continu sur 24 h, les **acides aminés neutres** du mélange arrivent sans interruption dans l'intestin et le sang : ils entrent en **compétition** avec la L-dopa (transporteur des grands acides aminés neutres de l'intestin, **LAT1** de la barrière hémato-encéphalique) ; la L-dopa passe mal dans le cerveau : « off » permanent (rigidité, blocage). Les **pauses** autour de chaque prise laissent la L-dopa être absorbée sans concurrence. Durée : 4 pauses de 2 h = 8 h ; durée disponible = 24 − 8 = **16 h** ; débit = 1 740 / 16 ≈ **109 mL/h** (à atteindre progressivement selon la tolérance, tête relevée à 30-45°).

Question 5

Formes **continues** : gel de L-dopa administré directement dans le **jéjunum** par une sonde de **gastrostomie** (pompe portable), **apomorphine** ou L-dopa **sous-cutanée** en continu ; inhibiteurs de la **COMT** ou de la **MAO-B** qui prolongent l'effet ; **stimulation cérébrale profonde** chez des patients sélectionnés. Ce sont des décisions du neurologue.

Partie 2 – La maladie d'Alzheimer et les démences apparentées

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender les lésions de la maladie d'Alzheimer, expliquer la voie amyloïdogène et la cascade amyloïde, relier hippocampe, apraxie et agnosie aux difficultés du repas, calculer un MNA-SF et poser un diagnostic de dénutrition chez le sujet âgé (HAS 2021), proposer une alimentation « manger-mains », distinguer les démences apparentées, critiquer les compléments « mémoire » et argumenter la position de l'ESPEN sur la nutrition artificielle

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

MMSE /30 : léger ≥ 20 ; modéré 10 à 19 ; sévère < 10

MNA-SF /14 : 12 à 14 normal ; 8 à 11 risque ; 0 à 7 dénutrition

HAS 2021 (≥ 70 ans) : IMC < 22 ; sévère si IMC < 20, perte ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 10 % en 1 mois, albumine < 30 g/L ; besoins 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g/kg/j

14 facteurs modifiables ≈ 45 % des démences (Lancet 2024) ; pas de supplément « anti-déclin » ni de sonde au stade sévère (ESPEN 2024)

Exercice 2.1 – Les lésions de la maladie d'Alzheimer (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez, pour les aides-soignants d'une unité protégée d'EHPAD, un support de formation expliquant pourquoi les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer oublient qu'ils viennent de manger, puis ne savent plus utiliser leurs couverts.

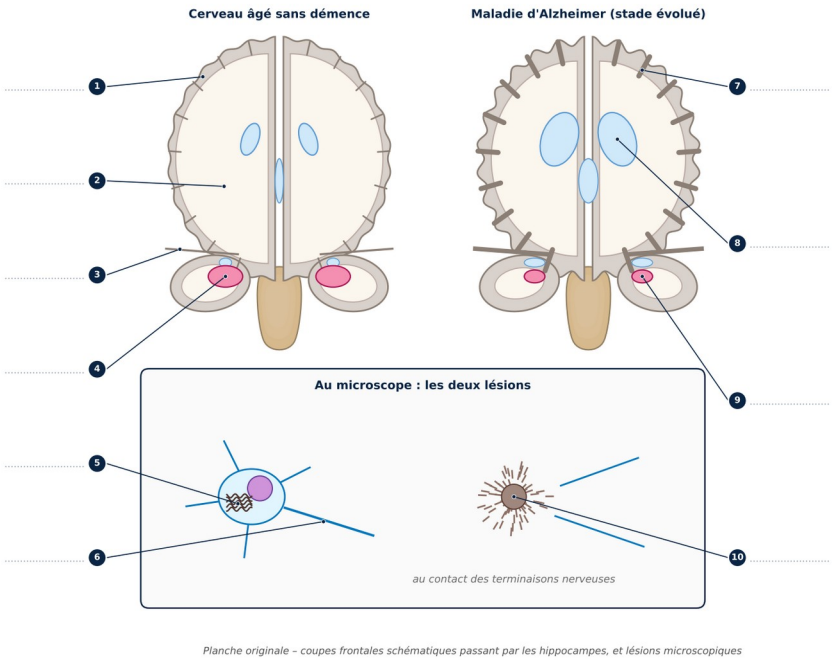


Figure 37.4 – *Document 1 – Coupes frontales schématiques passant par les hippocampes, chez un sujet âgé sans démence (à gauche) et au stade évolué de la maladie d'Alzheimer (à droite), avec les deux lésions microscopiques (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : planche muette du cours.

Document 2 – Le devenir de la protéine APP : la protéine précurseur de l'amyloïde (APP) est une protéine membranaire du neurone. Elle peut être coupée par trois enzymes : l'α-sécrétase, la β-sécrétase et la γ-sécrétase. Le peptide Aβ42 compte 42 acides aminés ; il est plus hydrophobe que le peptide Aβ40.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Comparez les deux lésions microscopiques de la maladie (nature, localisation, conséquence pour le neurone). *(1,5 pts)*

3. À l'aide du document 2, expliquez la voie amyloïdogène et la voie non amyloïdogène, puis l'hypothèse de la cascade amyloïde. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les troubles de la mémoire récente apparaissent en premier, puis pourquoi apparaissent ensuite l'apraxie et l'agnosie. Reliez chacun de ces troubles à une difficulté au repas. *(1,5 pts)*

5. Pourquoi le cerveau malade est-il plus petit, avec des ventricules dilatés ? Quel examen le montre ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Une résidente qui déambule : MNA, diagnostic et alimentation en unité protégée (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien d'un EHPAD. L'équipe de l'unité protégée vous signale Mme Moreau, 87 ans, 1,55 m, atteinte d'une maladie d'Alzheimer (MMSE 12/30), qui « ne tient pas en place à table » et perd du poids.

DOCUMENTS

Document 1 – Observations de l'équipe : elle marche dans les couloirs une grande partie de la journée et se lève la nuit ; elle quitte la table au bout de 5 minutes ; elle mange avec les doigts le pain et les biscuits, mais laisse la viande et les légumes ; elle ne reconnaît pas toujours la soupe. Sa consommation a nettement baissé depuis 3 mois, sans maladie aiguë. Elle sort de son lit seule mais ne quitte pas l'unité.

Document 2 – Mesures : poids il y a 6 mois : 54 kg ; poids actuel : 49 kg ; albumine 29 g/L ; CRP normale.

Document 3 – Grille du MNA-SF (sur 14) :

Question	Cotation
A. Baisse des apports sur 3 mois	0 sévère ; 1 modérée ; 2 aucune
B. Perte de poids sur 3 mois	0 > 3 kg ; 1 ne sait pas ; 2 entre 1 et 3 kg ; 3 aucune
C. Motricité	0 du lit au fauteuil ; 1 autonome à l'intérieur ; 2 sort du domicile
D. Maladie aiguë ou stress psychologique sur 3 mois	0 oui ; 2 non
E. Problèmes neuropsychologiques	0 démence ou dépression sévère ; 1 démence ou dépression modérée ; 2 aucun
F. IMC (kg/m²)	0 < 19 ; 1 de 19 à < 21 ; 2 de 21 à < 23 ; 3 ≥ 23

On considère que la perte des 6 derniers mois s'est faite surtout au cours des 3 derniers mois (4 kg).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC et le score MNA-SF de Mme Moreau. Interprétez. *(1,5 pts)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS (2021) et sa sévérité, en citant chaque critère. *(1,5 pts)*

3. Identifiez les mécanismes de la perte de poids (apports et dépense) et le stade de la maladie selon le MMSE. *(1,5 pts)*

4. Calculez ses besoins en énergie (35 kcal/kg/j), en protéines (1,5 g/kg/j) et en eau (30 mL/kg/j). Pourquoi l'apport énergétique devra-t-il peut-être être augmenté ? *(1,5 pts)*

5. Proposez une journée alimentaire « manger-mains » enrichie, avec des collations, et indiquez l'organisation du repas (environnement, aide, présentation). *(3 pts)*

6. L'ESPEN (2024) recommande-t-elle un complément d'oméga-3 ou de vitamines pour « ralentir la maladie » ? Quels compléments sont en revanche utiles ici ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Maladie d'Alzheimer au stade léger, à domicile : prévenir la dénutrition (7,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants. Mme Laurent, 76 ans, 1,62 m, 63 kg, vit seule ; sa maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée il y a un an (MMSE 22). Sa fille, qui habite à 30 km, vous consulte.

DOCUMENTS

Document 1 – Ce que rapporte la fille : « Le réfrigérateur est soit vide, soit plein de produits périmés. Elle achète tous les jours les mêmes gâteaux. Elle dit qu'elle a déjeuné alors que l'assiette est intacte. Elle a perdu 2 kg en 6 mois. Elle prend un inhibiteur de l'acétylcholinestérase qu'elle avait déjà, il lui donne parfois des nausées. »

Document 2 – Relevé des apports sur 3 jours (moyenne) : 1 150 kcal/j ; 38 g de protéines/j ; 0,8 L de boissons/j. MNA-SF : 10/14.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez son IMC, sa perte de poids et ses apports rapportés au poids. Interprétez le MNA-SF. Est-elle dénutrie selon la HAS (2021) ? *(2 pts)*

2. Expliquez chaque difficulté du document 1 par un trouble cognitif ou un traitement. *(1,5 pts)*

3. Calculez ses besoins (30 kcal/kg/j ; 1,0 g de protéines/kg/j pour une personne âgée non dénutrie ; 1,5 L de boissons) et les écarts. *(1,5 pts)*

4. Proposez un plan d'aide concret et réaliste pour la fille et pour Mme Laurent (organisation, aides, aliments, hydratation, suivi). *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Quatre démences, quatre comportements à table (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous intervenez comme diététicienne dans une consultation mémoire. Quatre patients vous sont présentés par la gériatre ; la cause de leurs troubles cognitifs a été identifiée.

DOCUMENTS

Document 1 – Les quatre patients :

Patient	Éléments cliniques
M. Bonnet, 61 ans	désinhibition, grossièretés, apathie depuis 2 ans ; mémoire peu touchée ; il mange les gâteaux des autres, a pris 9 kg et a tenté de manger une plante
Mme Leblanc, 78 ans	hallucinations visuelles (« des enfants dans le salon »), vigilance qui fluctue d'une heure à l'autre, lenteur et rigidité, chutes, constipation
M. Vidal, 74 ans	hypertendu et diabétique, deux AVC ; aggravation par paliers ; marche à petits pas ; il tousse au cours des repas
M. Martin, 57 ans	consommation d'alcool importante depuis 20 ans ; confusion, troubles de la marche, invente des souvenirs ; maigre

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Associez chaque patient à une démence ou à un syndrome, en justifiant par deux éléments. *(2 pts)*

2. Pour M. Bonnet, expliquez les troubles du comportement alimentaire et proposez des mesures pratiques. *(1,5 pts)*

3. Pour Mme Leblanc, quel médicament est dangereux et pourquoi ? Quels problèmes nutritionnels partage-t-elle avec les parkinsoniens ? *(1,5 pts)*

4. Pour M. Vidal, quel signe vous inquiète et quelles mesures nutritionnelles de prévention proposez-vous ? *(1,5 pts)*

5. Pour M. Martin, quelle carence faut-il traiter en urgence ? Justifiez par la biochimie. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Prévention, idées reçues et nutrition artificielle dans la démence (7,5 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous tenez un stand d'information diététique lors d'une journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Trois documents vous sont apportés par des visiteurs.

DOCUMENTS

Document 1 – Publicité : « NeuroMémo®, gélules aux oméga-3, au *ginkgo* et à la vitamine E : protégez votre mémoire, prévenez la maladie d'Alzheimer ! »

Document 2 – Les 14 facteurs de risque modifiables de démence (commission du *Lancet*, 2024) : faible niveau d'éducation, perte auditive, LDL-cholestérol élevé, dépression, traumatisme crânien, inactivité physique, diabète, tabagisme, hypertension artérielle, obésité, consommation excessive d'alcool, isolement social, pollution de l'air, perte de vision non corrigée.

Document 3 – Question du fils de Mme Perrot, 89 ans : « Ma mère est au stade sévère (MMSE 5), elle serre les dents et refuse de manger depuis 10 jours, elle a perdu 3 kg. Le médecin refuse de lui poser une sonde. N'est-ce pas la laisser mourir de faim ? »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Analysez la publicité du document 1 de façon critique, en vous appuyant sur les recommandations. *(1,5 pts)*

2. Quelle part des démences les 14 facteurs expliqueraient-ils ? Choisissez quatre facteurs sur lesquels l'alimentation peut agir et expliquez comment. *(2 pts)*

3. Pourquoi dit-on que la prévention des démences rejoint celle des AVC ? *(1 pt)*

4. Répondez au fils de Mme Perrot : position de l'ESPEN (2024), raisons, et ce qui est proposé à la place d'une sonde. *(2 pts)*

5. Dans quel cas une nutrition artificielle peut-elle se discuter chez une personne démente ? Qui décide ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Les lésions de la maladie d'Alzheimer (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. cortex (substance grise) ; 2. substance blanche ; 3. scissure latérale ; 4. hippocampe normal ; 5. dégénérescence neurofibrillaire (tau, dans le neurone) ; 6. axone d'un neurone cortical ; 7. cortex aminci, sillons élargis ; 8. ventricule latéral dilaté ; 9. hippocampe atrophié ; 10. plaque amyloïde (peptide Aβ, hors du neurone).

Question 2

	Plaque amyloïde	Dégénérescence neurofibrillaire
Nature	dépôt de peptide β-amyloïde (surtout Aβ42) organisé en fibrilles riches en feuillets β	agrégats de protéine tau hyperphosphorylée
Localisation	hors des neurones (extracellulaire)	dans le neurone (corps cellulaire, axone)
Conséquence	oligomères toxiques pour les synapses ; inflammation (microglie, astrocytes)	tau se détache des microtubules : le transport axonal s'arrête, la synapse dépérit, le neurone meurt

Question 3

Voie non amyloïdogène (majoritaire) : l'**α-sécrétase** coupe l'APP au milieu de la séquence amyloïde, ce qui empêche la formation du peptide. **Voie amyloïdogène** : la **β-sécrétase** puis la **γ-sécrétase** libèrent des peptides de 40 ou **42 acides aminés** ; Aβ42, plus hydrophobe, s'agrège en oligomères puis en fibrilles et en **plaques**. **Cascade amyloïde** : l'accumulation de peptide Aβ (excès de production dans les rares formes familiales, défaut d'élimination dans les formes communes) déclencherait l'hyperphosphorylation de **tau**, les dégénérescences neurofibrillaires, la perte des synapses et des neurones ; l'inflammation, le stress oxydant et les lésions vasculaires aggravent le processus. Les lésions commencent 15 à 20 ans avant les signes.

Question 4

Les lésions débutent dans l'**hippocampe** et le cortex entorhinal (lobe temporal médian), indispensables pour **mémoriser les faits récents** : le résident oublie qu'il a mangé, répète ou saute des repas, ne se souvient plus de ce qu'il a commandé. Elles gagnent ensuite le **cortex associatif** : l'**apraxie** (perte des gestes appris) l'empêche d'utiliser fourchette et couteau ; l'**agnosie** (perte de la reconnaissance) l'empêche de reconnaître l'aliment dans l'assiette ; les troubles des **fonctions exécutives** l'empêchent d'organiser le repas (dans quel ordre manger). D'où les réponses : aide verbale et gestuelle, un plat à la fois, « manger-mains ».

Question 5

La mort des neurones et des synapses **amincit** le cortex et élargit les sillons ; la perte de tissu agrandit les **ventricules** (« hydrocéphalie *ex vacuo* », sans hypertension). L'**IRM** montre l'atrophie, en particulier celle des **hippocampes**, signe précoce.

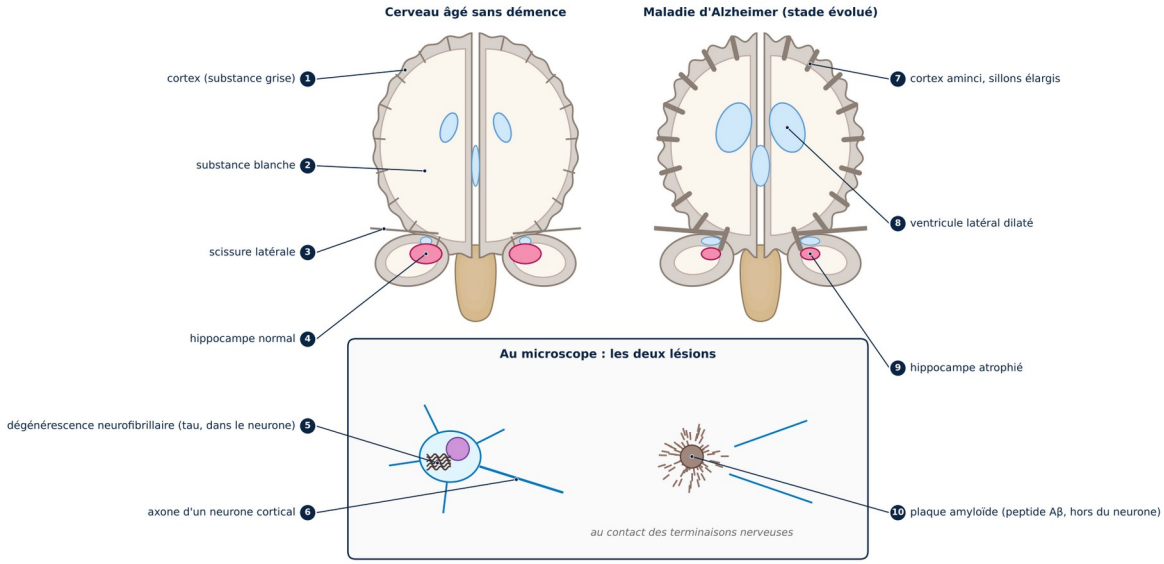


Planche originale – coupes frontales schématiques passant par les hippocampes, et lésions microscopiques

Figure 37.5 – *Corrigé – la planche légendée*

Corrigé 2.2 – Une résidente qui déambule : MNA, diagnostic et alimentation en unité protégée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 49 / 1,55² = 49 / 2,4025 = **20,4 kg/m²**. MNA-SF : A = 1 (baisse modérée) ; B = 0 (perte > 3 kg) ; C = 1 (autonome à l'intérieur) ; D = 2 (pas de maladie aiguë) ; E = 1 (démence modérée : MMSE 12) ; F = 1 (IMC 20,4) ; total = **6/14** : **dénutrition** (0 à 7) ; le MNA est un outil de dépistage, le diagnostic se pose avec les critères de la HAS.

Question 2

Critères phénotypiques : perte = 5 / 54 × 100 = **9,3 % en 6 mois** (< 10 % : ce critère n'est pas rempli) ; **IMC 20,4 < 22** : critère rempli. Critère étiologique : **apports réduits** (troubles cognitifs, départs de table). **Dénutrition** confirmée. Sévérité (≥ 70 ans) : IMC ≥ 20, perte < 15 % en 6 mois, mais **albumine 29 g/L < 30 g/L** (avec une CRP normale, donc sans inflammation qui l'expliquerait) : **dénutrition sévère**. Un seul critère de sévérité suffit.

Question 3

Apports diminués : troubles de l'attention (quitte la table), **apraxie** (n'utilise plus les couverts : elle ne mange que ce qui se prend avec les doigts), **agnosie** (ne reconnaît pas la soupe), oubli. **Dépense augmentée** : **déambulation** diurne et nocturne (elle peut dépasser 1 000 kcal/j de plus). MMSE 12 : stade **modéré** (10 à 19).

Question 4

Énergie : 49 × 35 = **1 715 kcal/j** ; protéines : 49 × 1,5 = **73,5 g/j** ; eau : 49 × 30 = **1 470 mL/j** (boissons et aliments). Les besoins du sujet âgé dénutri vont de 30 à 40 kcal/kg/j : avec une déambulation aussi importante, la dépense peut dépasser cette estimation ; on ajuste selon la **courbe de poids** (pesée hebdomadaire), en augmentant les apports si le poids ne se stabilise pas.

Question 5

Moment	Proposition « manger-mains » enrichie
Petit déjeuner	tartines de pain beurrées et coupées en mouillettes, morceaux de fromage, lait enrichi en poudre de lait servi dans un bol à anses, quartiers de fruit
Collation de 10 h	mini-crêpe fourrée, verre de jus de fruit ou complément nutritionnel oral
Déjeuner	bouchées de poulet pané ou boulettes de viande, bâtonnets de légumes cuits tendres, petites pommes de terre rissolées, cube de fromage, flan découpé ou fruit en morceaux
Goûter	part de gâteau maison enrichi (œufs, poudre de lait), boisson lactée
Dîner	mini-quiches ou cake salé au jambon et au fromage, croquettes de poisson, légumes en bâtonnets, dessert lacté enrichi en portion à boire
Nuit	collation à disposition (biscuits, boisson lactée, compote à boire) pour les réveils nocturnes

Organisation : environnement **calme** (télévision éteinte, peu de passage), place stable et en compagnie, **un plat à la fois** dans une assiette **contrastée**, aliments faciles à prendre avec les doigts (« manger-mains ») qui permettent de manger **en marchant** ; incitation verbale et gestuelle (montrer le geste), soignant assis à côté ; respecter les goûts et les horaires, collations proposées sur le parcours de déambulation ; noter les apports sur une feuille de surveillance ;

peser chaque semaine.

Question 6

Non : l'ESPEN (2024) ne recommande **aucun** supplément (oméga-3, vitamine E, sélénium, vitamines B, *ginkgo*, mélanges dits « médicaux ») pour ralentir le déclin cognitif ; on corrige seulement une **carence avérée** (B12, folates, vitamine D). En revanche, les **compléments nutritionnels oraux** (hyperénergétiques et hyperprotéinés, de préférence à boire ou à manger à la cuillère, en collation) sont recommandés en cas de dénutrition : ils améliorent l'état nutritionnel, pas la cognition.

Corrigé 2.3 – Maladie d'Alzheimer au stade léger, à domicile : prévenir la dénutrition (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 63 / $1{,}62^2$ = 63 / 2,6244 = **24,0 kg/m²** ; perte = 2 / 65 × 100 = **3,1 % en 6 mois**. Apports : 1 150 / 63 = **18 kcal/kg/j** ; 38 / 63 = **0,6 g de protéines/kg/j**. MNA-SF 10/14 : **risque de dénutrition** (8 à 11). Critères HAS 2021 : perte < 10 % en 6 mois, IMC ≥ 22 : **pas de critère phénotypique** : elle n'est **pas dénutrie**, mais elle est **à risque**, avec des apports nettement insuffisants : c'est le moment d'agir.

Question 2

Mémoire récente (atteinte de l'hippocampe) : elle oublie les courses, les dates de péremption, qu'elle n'a pas mangé, et rachète chaque jour les mêmes gâteaux ; **fonctions exécutives** : elle ne planifie plus les repas ni les courses ; préférence pour les produits **sucrés** et faciles ; **inhibiteur de l'acétylcholinestérase** : nausées, **anorexie**, perte de poids possibles (effets digestifs à signaler au médecin).

Question 3

Énergie : 63 × 30 = **1 890 kcal/j** → déficit d'environ **740 kcal/j** ; protéines : 63 × 1,0 = **63 g/j** → déficit de **25 g/j** ; boissons : 1,5 L → déficit de **0,7 L/j** (risque de déshydratation, de confusion et de constipation).

Question 4

Organisation : **portage de repas** à domicile (déjeuner et dîner) ou aide à domicile pour la préparation et la présence au repas ; courses en livraison avec une liste fixe préparée par la fille ; vérification hebdomadaire du réfrigérateur ; **menu de la semaine affiché**, ardoise « j'ai déjeuné » cochée par l'aide. **Aliments** : produits simples, prêts à consommer et riches en protéines (laitages, fromages en portions, œufs durs, jambon, compotes enrichies, soupes au lait), petites collations visibles sur la table ; enrichir les plats (poudre de lait, fromage râpé). **Hydratation** : bouteille d'eau d'1,5 L posée en évidence le matin, boissons qu'elle aime, rappels par téléphone. **Repas partagés** (accueil de jour, club, famille), activité physique. **Suivi** : pesée mensuelle notée, MNA tous les 3 mois, information du médecin traitant (nausées), éducation de la fille ; aide aux aidants (plateforme de répit, assistante sociale pour l'allocation personnalisée d'autonomie).

Corrigé 2.4 – Quatre démences, quatre comportements à table (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Patient	Diagnostic	Arguments
M. Bonnet	dégénérescence frontotemporale	début avant 65 ans, troubles du comportement au premier plan, mémoire relativement préservée, hyperphagie
Mme Leblanc	démence à corps de Lewy	hallucinations visuelles, fluctuations de la vigilance, syndrome parkinsonien, chutes
M. Vidal	démence vasculaire	facteurs de risque vasculaires, AVC, évolution en marches d'escalier, troubles de la marche
M. Martin	syndrome de Korsakoff (alcool, carence en vitamine B1)	alcoolisme chronique, confabulations (souvenirs inventés), troubles de la marche, dénutrition

Question 2

L'atteinte des lobes **frontaux** supprime le contrôle du comportement : **hyperphagie**, attirance pour le **sucré**, consommation compulsive, tendance à porter à la bouche des objets non comestibles. Mesures : portions servies à l'assiette, pas de plat collectif, placards et réfrigérateur fermés, aliments sucrés hors de vue, horaires réguliers avec collations prévues, surveillance des plantes et des produits ménagers, pesée mensuelle ; on informe l'aidant que ce n'est pas un « manque de volonté ».

Question 3

Les **neuroleptiques** (prescrits pour les hallucinations) peuvent provoquer une aggravation grave (hypersensibilité : rigidité, troubles de la conscience) : ils sont **dangereux** dans la démence à corps de Lewy. Les corps de Lewy (α-synucléine) étant ceux de la maladie de Parkinson, elle en partage les problèmes : **dysphagie**, **constipation**, **hypotension orthostatique**, lenteur au repas, risque de chute et de dénutrition.

Question 4

La **toux au cours des repas** évoque une **dysphagie** avec fausses routes : il faut demander un bilan orthophonique (et adapter les textures IDDSI si besoin). Prévention des récidives d'AVC : **contrôle de la pression artérielle** (sel < 5 g/j, alimentation riche en fruits, légumes, potassium), alimentation de type **méditerranéen**, équilibre du **diabète**, LDL-cholestérol, activité physique, alcool limité ; mais sans régime restrictif excessif s'il perd du poids.

Question 5

La **thiamine** (vitamine B1) : l'alcool réduit son apport, son absorption et son stockage. Sous forme de **thiamine pyrophosphate**, elle est la coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase**, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase : le cerveau, qui dépend du glucose, ne peut plus l'oxyder normalement (lactate, lésions des corps mamillaires et du thalamus). La supplémentation en thiamine doit précéder toute perfusion de glucose ou renutrition (sinon aggravation aiguë, encéphalopathie de Gayet-Wernicke) ; on recherche aussi les autres carences (folates, B12, zinc) et la dénutrition.

Corrigé 2.5 – Prévention, idées reçues et nutrition artificielle dans la démence (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

La publicité promet une **prévention** et une **protection** qui ne sont pas démontrées : l'ESPEN (2024) ne recommande ni oméga-3, ni vitamine E, ni *ginkgo*, ni autre supplément pour prévenir ou ralentir le déclin cognitif. Un complément alimentaire n'est pas un médicament : il ne peut légalement revendiquer la prévention d'une maladie. Seule une **carence avérée** se corrige (B12, folates, vitamine D) ; la vitamine E à forte dose n'est pas sans risque. Conseil : alimentation variée de type méditerranéen et contrôle des facteurs de risque.

Question 2

Environ **45 %** des démences. Leviers alimentaires : **hypertension** (moins de sel, plus de fruits, de légumes et de potassium, alimentation de type DASH) ; **LDL-cholestérol** (moins d'acides gras saturés, plus de fibres et d'acides gras insaturés) ; **diabète** et **obésité** (équilibre énergétique, sucres ajoutés réduits, activité physique) ; **alcool** (au plus 2 verres par jour et pas tous les jours). L'**isolement social** se combat aussi par les repas partagés.

Question 3

Beaucoup de facteurs sont **vasculaires** (hypertension, LDL-cholestérol, diabète, tabac, obésité, inactivité) : ils provoquent des AVC et des lésions des petites artères cérébrales, qui causent la **démence vasculaire** et aggravent la maladie d'Alzheimer (démence mixte). L'AVC est la deuxième cause de démence. Une alimentation de type méditerranéen et le contrôle de la pression artérielle préviennent les deux.

Question 4

L'ESPEN (2024) **ne recommande pas** la nutrition entérale par sonde au **stade sévère** de la démence : elle ne prolonge pas la vie, n'améliore pas le confort, ne prévient pas les pneumopathies d'inhalation (salive, reflux) et peut imposer des contentions. Le refus alimentaire à ce stade fait partie de l'évolution de la maladie. À la place : rechercher une **cause curable** (douleur dentaire, mycose buccale, constipation, dépression, médicament), **aide au repas** individuelle et patiente, aliments **préférés**, textures adaptées, petites quantités souvent, boissons épaissies ou eau gélifiée, **soins de bouche** ; l'objectif devient le **confort**. Ce n'est pas « laisser mourir de faim » : on ne prive pas, on cesse d'imposer.

Question 5

Une nutrition artificielle **temporaire** peut se discuter au stade **léger ou modéré**, lors d'un problème **aigu potentiellement réversible** (infection, fracture, période post-opératoire). La décision est **médicale**, **collégiale**, **individuelle**, et tient compte des **directives anticipées**, de l'avis de la **personne de confiance** et des proches (loi Claeys-Leonetti, 2016 : la nutrition artificielle est un traitement).

Partie 3 – L'épilepsie et les régimes cétogènes

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Appliquer la définition de l'épilepsie (ILAE 2014) et distinguer crise provoquée et épilepsie, classer les crises, expliquer l'équilibre glutamate / GABA, rédiger une conduite à tenir devant une crise, repérer les effets nutritionnels des antiépileptiques, calculer une ration cétogène et vérifier un repas, interpréter un calendrier de crises et une cétonémie, comparer les variantes du régime cétogène et expliquer leurs bases biochimiques

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Épilepsie : 2 crises non provoquées à > 24 h, ou 1 crise + risque ≥ 60 %, ou syndrome ; état de mal ≥ 5 min ; pharmacorésistance ≈ 30 % (2 médicaments)

Unité 4:1 = 40 kcal (90 % de lipides) ; 3:1 = 31 kcal (87 %) ; unités = énergie / énergie d'une unité

TCM ≈ 60 % de l'énergie (C8 à C10, sans carnitine) ; Atkins modifié 10 à 20 g/j de glucides ; IGB 40 à 60 g/j, IG < 50

Cétonémie 2 à 5 mmol/L ; bilan à 3 mois ; contre-indiqué dans les déficits de la β-oxydation

Exercice 3.1 – Crise ou épilepsie ? Cinq situations à classer (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans une cuisine centrale qui livre des écoles, des crèches et un foyer de jeunes travailleurs. À la suite de plusieurs « malaises avec convulsions » signalés par les équipes, la direction vous demande une note sur l'épilepsie et la conduite à tenir dans les restaurants.

DOCUMENTS

Document 1 – Situations relevées :

Personne	Récit
Bastien, 19 ans	diabétique de type 1 ; convulsions au réfectoire à 13 h 30, glycémie capillaire 0,32 g/L ; il avait fait son insuline sans déjeuner
Chloé, 8 ans	deux crises généralisées tonico-cloniques non provoquées, le 3 mars et le 20 avril ; examen et IRM normaux
Yanis, 22 mois	convulsions brèves lors d'une fièvre à 39,8 °C (otite), aucune autre crise
M. Kessler, 58 ans	une crise non provoquée, 4 mois après un AVC ; cicatrice corticale à l'IRM ; risque de récidive estimé supérieur à 60 % sur 10 ans
Léa, 10 ans	au déjeuner, elle s'arrête de parler 10 secondes, le regard fixe, puis reprend son repas sans s'en souvenir ; plusieurs fois par jour

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez la crise épileptique et l'épilepsie selon l'ILAE (2005 et 2014). *(1,5 pts)*

2. Pour chacune des cinq personnes, dites s'il s'agit d'une épilepsie, en justifiant. *(2,5 pts)*

3. Expliquez la différence entre une crise focale et une crise généralisée, et classez la crise de Léa. *(1 pt)*

4. Expliquez le mécanisme cellulaire d'une crise en vous appuyant sur l'équilibre glutamate / GABA. *(1,5 pts)*

5. Rédigez la conduite à tenir pour le personnel de restauration devant une crise tonico-clonique au réfectoire, en précisant quand appeler le 15. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Antiépileptiques et nutrition : trois patients suivis en consultation (7,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un centre hospitalier, en consultation commune avec une neurologue.

DOCUMENTS

Document 1 – Clara, 26 ans, 1,65 m, 74 kg : épilepsie généralisée traitée par valproate depuis l'âge de 15 ans ; a pris 14 kg en 10 ans ; « grignote sans arrêt » ; souhaite une grossesse dans l'année.

Document 2 – M. Poulain, 48 ans : épilepsie focale traitée par carbamazépine depuis 15 ans ; douleurs osseuses diffuses ; 25-hydroxyvitamine D = 22 nmol/L (normale > 75 nmol/L) ; phosphatases alcalines élevées ; volume globulaire moyen 104 fL (normale 80 à 100) ; folates sériques bas.

Document 3 – Lina, 16 ans : épilepsie pharmacorésistante ; topiramate ajouté il y a 6 mois ; a perdu 5 kg, « n'a plus faim » ; colique néphrétique le mois dernier (calcul rénal). L'équipe envisage un régime Atkins modifié.

Donnée : 25-hydroxyvitamine D : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Clara : calculez son IMC. Expliquez la prise de poids sous valproate et proposez une prise en charge diététique. *(1,5 pts)*

2. Clara : pourquoi son projet de grossesse impose-t-il une consultation médicale avant l'arrêt de la contraception ? Quelle vitamine est prescrite et quand ? *(1,5 pts)*

3. M. Poulain : convertissez la vitamine D en ng/mL et interprétez les résultats. Expliquez le mécanisme de l'atteinte osseuse et de la macrocytose. *(2 pts)*

4. M. Poulain : proposez des mesures diététiques et indiquez ce qui relève du médecin. *(1 pt)*

5. Lina : expliquez la perte de poids et le calcul rénal. Quelle précaution prendre si l'on associe un régime cétogène ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – Calculer une ration cétogène 4:1 et corriger un repas (9,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans un centre de référence des épilepsies rares de l'enfant. Noah, 4 ans, 16 kg, a une épilepsie myoclono-atonique pharmacorésistante. Le neurologue prescrit un régime cétogène classique **4:1** apportant **1 100 kcal/j** et **1 g de protéines/kg/j**.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition des aliments (pour 100 g) :

Aliment	Protéines (g)	Lipides (g)	Glucides (g)
Blanc de poulet cuit	27	5	0
Haricots verts cuits	2	0,25	4
Beurre	0,7	82	0,7
Crème fraîche à 30 %	2,25	30	3
Huile de colza	0	100	0

Document 2 – Déjeuner proposé par les parents : poulet 20 g, haricots verts 40 g, beurre 15 g, crème fraîche 40 g, huile de colza 8 g. Le déjeuner doit apporter **30 %** de l'énergie de la journée, au ratio 4:1.

Données : lipides 9 kcal/g ; protéines et glucides 4 kcal/g.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez le rapport cétogène et l'unité diététique. Calculez l'énergie d'une unité 4:1 et la part de l'énergie apportée par les lipides. *(1,5 pts)*

2. Calculez la ration journalière de Noah : nombre d'unités, lipides, protéines, glucides. Vérifiez l'énergie et le ratio. *(2 pts)*

3. Calculez les apports cibles du déjeuner. *(1 pt)*

4. Calculez le ratio et l'énergie du déjeuner proposé. Est-il conforme ? Proposez une correction chiffrée et vérifiez-la. *(2,5 pts)*

5. Si le neurologue passait à un ratio 3:1 à énergie et protéines égales, que deviendraient les lipides et les glucides ? Quel intérêt ? *(1,5 pts)*

6. Pourquoi le consensus de 2018 recommande-t-il une introduction progressive sans jeûne, et que faut-il surveiller au début ? *(1 pt)*

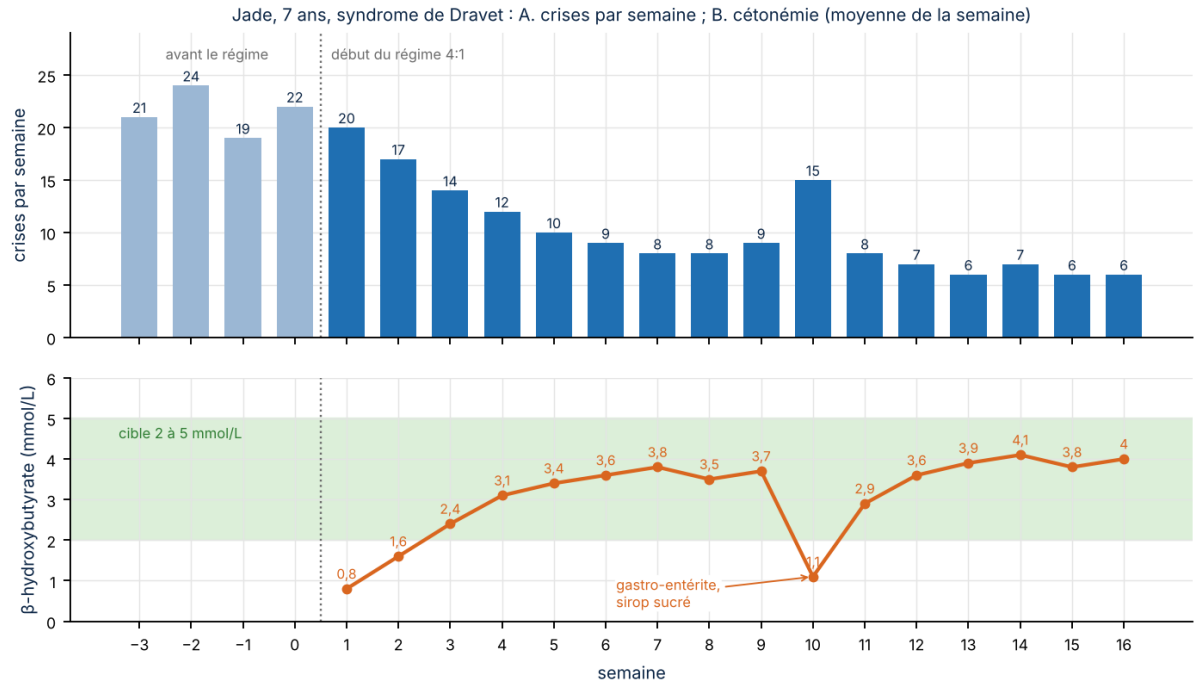
Ma réponse :

Exercice 3.4 – Suivre un régime cétogène : calendrier des crises et cétonémie (8,5 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Jade, 7 ans, 22 kg, atteinte d'un syndrome de Dravet (mutation du canal sodium *SCN1A*), fait de nombreuses crises malgré trois antiépileptiques. Un régime cétogène classique 4:1 a été débuté en semaine 1. Vous la revoyez en consultation à la semaine 16.



Données fictives d'entraînement. Cétonémie capillaire mesurée le matin au lecteur.

Figure 37.6 – *Document 1 – Calendrier des crises et cétonémie de Jade*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Carnet de suivi : semaine 10 : gastro-entérite avec vomissements pendant 2 jours ; sa grand-mère lui a donné un sirop contre la toux « au miel » ; deux jours plus tard, goûter d'anniversaire en classe, où elle a mangé une part de gâteau. Constipation depuis le début du régime. Bilan sanguin de la semaine 12 : cholestérol total 2,6 g/L, calcium normal, 25-OH vitamine D basse.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le nombre moyen de crises par semaine avant le régime, sur les semaines 9 à 12 et sur les semaines 13 à 16, puis le pourcentage de réduction. Le régime est-il efficace à 3 mois ? Comparez à l'efficacité attendue. *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la cétonémie et la relation avec les crises. Pourquoi l'effet n'apparaît-il pas dès la première semaine ? *(1,5 pts)*

3. Expliquez l'épisode de la semaine 10 et rédigez les consignes pour les maladies intercurrentes. *(2 pts)*

4. Rédigez les éléments diététiques du projet d'accueil individualisé (PAI) de Jade à l'école. *(1,5 pts)*

5. Interprétez le carnet de suivi (constipation, bilan) et citez la supplémentation et la surveillance nécessaires. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.5 – Les variantes du régime cétogène et la biochimie des corps cétoniques (8 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Lors d'un stage dans un centre de référence, votre tutrice vous confie trois dossiers et vous demande de préparer une fiche comparative pour les familles.

DOCUMENTS

Document 1 – Théo, 15 ans : épilepsie pharmacorésistante ; refuse de « peser tous les aliments » ; prescription : régime Atkins modifié à **20 g/j** de glucides, pour environ **2 400 kcal/j**.

Document 2 – Emma, 10 ans : régime aux triglycérides à chaîne moyenne (TCM) de **1 700 kcal/j**, dont **60 %** de l'énergie en TCM (≈ 8,3 kcal/g) ; elle se plaint de douleurs abdominales et de diarrhée depuis l'introduction, faite en 3 jours.

Document 3 – Malo, 2 ans : épilepsie pharmacorésistante ; le bilan préalable au régime cétogène (profil des acylcarnitines) révèle un **déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne** (MCAD).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Théo : calculez la part de l'énergie apportée par les glucides. Comparez le régime Atkins modifié au régime classique. *(1,5 pts)*

2. Emma : calculez la quantité de TCM à apporter. Expliquez pourquoi les TCM sont plus cétogènes que les triglycérides à chaîne longue, et interprétez les troubles digestifs. *(2 pts)*

3. Malo : le régime cétogène est-il possible ? Justifiez par la biochimie. *(1,5 pts)*

4. Résumez la cétogenèse hépatique (organe, hormones, enzymes, produits) et l'utilisation des corps cétoniques par le neurone. *(2 pts)*

5. Citez le régime à faible index glycémique (IGB) : ses apports et son principe. Citez deux indications de choix et deux contre-indications du régime cétogène. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Crise ou épilepsie ? Cinq situations à classer (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Crise épileptique : survenue transitoire de signes ou de symptômes dus à une **activité neuronale excessive ou synchrone anormale** dans le cerveau (ILAE 2005). **Épilepsie** (ILAE 2014) : au moins **deux crises non provoquées** à **plus de 24 heures** d'intervalle ; ou **une crise non provoquée** avec un risque de récidive d'au moins **60 %** dans les 10 ans ; ou un **syndrome épileptique** diagnostiqué.

Question 2

Personne	Conclusion	Justification
Bastien	pas d'épilepsie	crise provoquée (symptomatique aiguë) par une hypoglycémie sévère : on traite la cause (resucrage, éducation)
Chloé	épilepsie	deux crises non provoquées à plus de 24 heures d'intervalle (48 jours)
Yanis	pas d'épilepsie	convulsion fébrile du jeune enfant : crise provoquée par la fièvre
M. Kessler	épilepsie	une crise non provoquée et un risque de récidive ≥ 60 % (lésion structurelle : AVC, première cause d'épilepsie après 65 ans)
Léa	épilepsie probable	crises répétées non provoquées (plus de deux, à des jours différents) de type absence ; à confirmer par l'EEG

Question 3

Une crise **focale** débute dans un réseau limité à **un hémisphère** ; la conscience peut être conservée ou altérée ; elle peut s'étendre aux deux hémisphères. Une crise **généralisée** intéresse d'emblée les **deux hémisphères** (tonico-clonique, absence, myoclonie, crise atonique). Léa fait des **absences** : rupture de contact de quelques secondes, sans chute, typique de l'enfant (crise généralisée) ; l'EEG montre des pointes-ondes.

Question 4

Au repos, les neurones reçoivent des synapses **excitatrices** à **glutamate** (entrée de Na^+ et Ca^{2+}, dépolarisation) et **inhibitrices** à **GABA** (entrée de Cl^-, hyperpolarisation) ; leur activité est **désynchronisée**. Une crise naît quand un groupe de neurones devient **hyperexcitable** (excès de glutamate, défaut de GABA, anomalie d'un canal ionique) et décharge de façon **hypersynchrone**, en salves de potentiels d'action, puis se propage. Les signes dépendent de la région : aire motrice → secousses ; deux hémisphères → perte de conscience.

Question 5

Noter l'**heure** du début ; protéger la tête, écarter chaises et plateaux ; **ne rien mettre dans la bouche** (ni doigt, ni objet, ni boisson) ; ne pas maintenir les membres ; à la fin des secousses, **position latérale de sécurité** ; rester présent jusqu'au réveil complet ; ne rien donner à manger ni à boire avant le retour complet de la conscience (fausse route). **Appeler le 15** si la crise dure **plus de 5 minutes** (état de mal), si les crises se répètent, s'il s'agit d'une **première crise**, d'une blessure, d'une femme enceinte, ou d'un diabétique (chez Bastien : appel et, si possible, glucagon par une personne formée). Rédiger une fiche réflexe affichée en cuisine et

au réfectoire.

Corrigé 3.2 – Antiépileptiques et nutrition : trois patients suivis en consultation (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 74 / 1,65² = 74 / 2,7225 = **27,2 kg/m²** (surpoids). Le **valproate** augmente l'**appétit** et favorise l'**insulinorésistance** : prise de poids fréquente. Prise en charge : enquête alimentaire, repérage du grignotage (horaires, collations prévues et rassasiantes, fibres et protéines aux repas), boissons sucrées, activité physique régulière ; objectif réaliste de stabilisation puis perte modérée ; jamais d'arrêt du traitement sans avis médical (risque de crises).

Question 2

Le **valproate** est **tératogène** (malformations, dont les défauts de fermeture du tube neural, et troubles du neurodéveloppement de l'enfant) : chez la femme en âge de procréer, il n'est prescrit qu'en dernier recours, avec un **programme de prévention des grossesses** (ANSM 2018). La grossesse doit être **préparée** avec la neurologue : changement d'antiépileptique si possible, **avant** la conception. **Acide folique** (vitamine B9) **avant la conception** et au premier trimestre (0,4 mg/j en population générale, dose plus forte possible sur prescription chez la femme traitée), suivi rapproché ; l'allaitement est le plus souvent possible.

Question 3

22 / 2,5 = **8,8 ng/mL** : **carence profonde** en vitamine D (normale > 30 ng/mL, carence sévère < 10 ng/mL). Phosphatases alcalines élevées et douleurs : **ostéomalacie** probable. La carbamazépine est un **inducteur enzymatique** : elle accélère le **catabolisme hépatique** de la vitamine D (cytochromes P450) ; moins de calcitriol → moins d'absorption intestinale de calcium → minéralisation osseuse insuffisante. Elle accélère aussi la dégradation des **folates** : déficit → synthèse de l'ADN ralentie dans la moelle → **anémie macrocytaire** (VGM 104 fL > 100).

Question 4

Diététique : apports de **calcium** (produits laitiers, eaux riches en calcium : environ 1 g/j) et aliments sources de vitamine D (poissons gras, œufs), exposition solaire raisonnable ; **folates** (légumes verts à feuilles, légumineuses, foie) ; protéines suffisantes pour l'os. Relève du **médecin** : la supplémentation en vitamine D (dose de charge) et en folates, le contrôle du bilan, l'éventuel changement d'antiépileptique, l'ostéodensitométrie.

Question 5

Le **topiramate** diminue l'**appétit** (perte de poids) et inhibe l'**anhydrase carbonique** : acidose métabolique, urines alcalines et pauvres en **citrate** (qui empêche normalement la cristallisation du calcium), d'où des **lithiases rénales**. Le régime cétogène augmente lui aussi le risque de lithiase (acidose, hypercalciurie, urines acides) : il faut une **hydratation abondante**, souvent du **citrate de potassium** prescrit, une surveillance (échographie rénale, calciurie) et, au besoin, une discussion médicale sur l'association.

Corrigé 3.3 – Calculer une ration cétogène 4:1 et corriger un repas (9,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Rapport cétogène : rapport en **masse** entre les **lipides** et la somme **protéines + glucides**. **Unité diététique** 4:1 : 4 g de lipides + 1 g de protéines et glucides = 4 × 9 + 1 × 4 = **40 kcal**. Part des lipides = 36 / 40 = **90 %** de l'énergie.

Question 2

Unités = 1 100 / 40 = **27,5 unités**. Lipides = 27,5 × 4 = **110 g** ; protéines + glucides = 27,5 g ; protéines = 16 × 1 = **16 g** ; glucides = 27,5 − 16 = **11,5 g**. Vérification : 110 × 9 = 990 kcal ; 27,5 × 4 = 110 kcal ; total **1 100 kcal** ; ratio 110 / 27,5 = **4,0** ; lipides 990 / 1 100 = 90 %.

Question 3

30 % de 27,5 unités = **8,25 unités** : lipides 8,25 × 4 = **33 g** ; protéines + glucides = **8,25 g** ; énergie = 0,30 × 1 100 = **330 kcal**.

Question 4

Aliment (g)	P (g)	L (g)	G (g)
Poulet 20	5,4	1,0	0
Haricots verts 40	0,8	0,1	1,6
Beurre 15	0,1	12,3	0,1
Crème 40	0,9	12,0	1,2
Huile 8	0	8,0	0
Total	7,2	33,4	2,9

P + G = 10,1 g ; ratio = 33,4 / 10,1 = **3,3:1** ; énergie = 33,4 × 9 + 10,1 × 4 = 301 + 40 = **341 kcal**. Le repas est **trop riche en protéines et en glucides** (10,1 g au lieu de 8,25 g) : le ratio est trop bas, la cétose risque de baisser. Correction : poulet **16 g** (P 4,3 ; L 0,8) et haricots verts **30 g** (P 0,6 ; L 0,1 ; G 1,2), le reste inchangé. Totaux : P = 4,3 + 0,6 + 0,1 + 0,9 = 5,9 g ; G = 1,2 + 0,1 + 1,2 = 2,5 g ; P + G = **8,4 g** ; L = 0,8 + 0,1 + 12,3 + 12,0 + 8,0 = **33,2 g** ; ratio = 33,2 / 8,4 = **3,95 ≈ 4:1** ; énergie = 299 + 34 = **332 kcal** : conforme. Les aliments sont pesés **au gramme** sur une balance de précision.

Question 5

Unités 3:1 : 3 × 9 + 4 = 31 kcal ; 1 100 / 31 = **35,5 unités** ; lipides = 35,5 × 3 = **106,5 g** ; P + G = 35,5 g ; glucides = 35,5 − 16 = **19,5 g** (au lieu de 11,5 g) ; part des lipides 27 / 31 = **87 %**. Intérêt : alimentation plus variée (plus de légumes, de fruits), meilleure tolérance digestive, plus de protéines possibles pour la croissance ; c'est souvent le ratio de départ ou de maintien chez le jeune enfant, au prix d'une cétose parfois moins forte.

Question 6

Le jeûne initial n'améliore pas l'efficacité et augmente le risque d'**hypoglycémie**, d'**acidose**, de **déshydratation** et de vomissements ; on augmente le ratio par paliers (1:1 → 2:1 → 3:1 → 4:1). Surveillance : glycémie, **cétonémie** (cible 2 à 5 mmol/L), signes d'acidose (respiration rapide, somnolence), vomissements, hydratation, tolérance ; puis croissance et bilans tous les 3 mois.

Corrigé 3.4 – Suivre un régime cétogène : calendrier des crises et cétonémie (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Avant : (21 + 24 + 19 + 22) / 4 = **21,5 crises/semaine**. Semaines 9 à 12 : (9 + 15 + 8 + 7) / 4 = **9,75** → réduction (21,5 − 9,75) / 21,5 = **54,7 %**. Semaines 13 à 16 : (6 + 7 + 6 + 6) / 4 = **6,25** → réduction **70,9 %**. À 3 mois, la réduction dépasse **50 %** : Jade est **répondeuse** et le régime est poursuivi (évaluation prévue à 3 mois). C'est conforme à l'efficacité attendue chez l'enfant : environ **1 sur 2** a au moins 50 % de crises en moins ; 10 à 15 % n'ont plus de crise (pas encore le cas ici).

Question 2

La cétonémie monte de 0,8 à 3,1 mmol/L en 4 semaines (introduction par paliers), puis se maintient entre 3,4 et 4,1 mmol/L, dans la **cible de 2 à 5 mmol/L**, sauf en semaine 10. Les crises diminuent quand la cétonémie s'installe et remontent quand elle chute : relation inverse. L'effet est **progressif** : il faut que la cétose s'établisse (ratio augmenté par paliers), que le cerveau adapte ses transporteurs (MCT1) et son métabolisme, et les mécanismes antiépileptiques (GABA, glutamate, canaux potassiques sensibles à l'ATP) se mettent en place en plusieurs semaines.

Question 3

Les **vomissements** ont empêché les repas cétogènes ; le **sirop au miel** puis le **gâteau** ont apporté des **glucides** : la sécrétion d'**insuline** a freiné la lipolyse et la cétogenèse ; la cétonémie est tombée à **1,1 mmol/L** et les crises sont remontées à **15**. Consignes : contacter l'équipe dès le début d'une maladie ; contrôler **glycémie** et **cétonémie** plusieurs fois par jour ; hydrater (solutés ou boissons **sans sucre**, sur avis de l'équipe) ; en cas d'hypoglycémie ou d'acidose (vomissements répétés, somnolence, respiration rapide), consulter en urgence ; n'utiliser que des **médicaments sans sucre** (sirops, comprimés effervescents) validés par le pharmacien ; reprendre le régime progressivement selon le protocole.

Question 4

Repas **fourni par la famille** (panier-repas pesé) et conservé selon les règles d'hygiène, réchauffé sans ajout ; **aucun aliment « en plus »** : bonbons, goûters d'anniversaire, récompenses, ateliers cuisine ; prévenir l'enseignant à l'avance pour prévoir une collation cétogène les jours de fête ; boisson : eau ; dentifrice et médicaments sans sucre ; **conduite à tenir en cas de crise** (heure, PLS, traitement d'urgence prescrit, appel du 15 si plus de 5 minutes) ; coordonnées de l'équipe.

Question 5

Le régime cétogène est **carencé** : supplémentation systématique en **multivitamines**, minéraux et oligoéléments, **calcium** et **vitamine D** (ici basse), souvent **citrate de potassium** (lithiases), parfois carnitine selon le dosage. **Constipation** : très fréquente (peu de fibres, peu de volume) : légumes pauvres en glucides (courgette, haricots verts, salade), huiles, eau abondante, parfois laxatif prescrit. **Cholestérol** à 2,6 g/L : effet des lipides ; on privilégie les **acides gras insaturés** (huiles de colza, d'olive) et on surveille. Suivi : poids et taille (croissance), bilan tous les 3 mois (lipides, calcium, vitamine D, sélénium, carnitine, fonction rénale), échographie rénale ; le régime est souvent poursuivi 2 ans puis arrêté progressivement.

Corrigé 3.5 – Les variantes du régime cétogène et la biochimie des corps cétoniques (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glucides : 20 × 4 = **80 kcal**, soit 80 / 2 400 = **3,3 %** de l'énergie. Le régime **Atkins modifié** limite seulement les **glucides** (10 à 20 g/j) et encourage les lipides ; les protéines et l'énergie ne sont **pas pesées** : plus simple, il convient aux **adolescents et adultes** ; la cétose est souvent plus faible que dans le régime classique (ratio pesé 4:1 ou 3:1, lipides 87 à 90 % de l'énergie).

Question 2

Énergie des TCM = 0,60 × 1 700 = **1 020 kcal** ; quantité = 1 020 / 8,3 ≈ **123 g/j**, répartis sur tous les repas. Les TCM (**C8 à C10**) sont absorbés directement par la **veine porte** (sans chylomicrons) et entrent dans la mitochondrie **sans carnitine** : leur β-oxydation hépatique est rapide et massive, d'où beaucoup d'acétyl-CoA et de corps cétoniques. Avantage : on obtient la cétose avec plus de glucides et de protéines. Les douleurs et la **diarrhée** sont dues à une introduction **trop rapide** (effet osmotique et moteur) : on réintroduit progressivement, sur plusieurs semaines, en fractionnant, mélangé aux aliments.

Question 3

Non : le déficit en **MCAD** (acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne) bloque la **β-oxydation** ; un régime qui fait reposer l'énergie sur les lipides (et à plus forte raison les TCM) provoquerait une **hypoglycémie hypocétosique**, une accumulation d'acylcarnitines toxiques et une décompensation potentiellement **mortelle**. Les déficits de la β-oxydation sont une **contre-indication absolue** ; c'est pourquoi le profil des acylcarnitines est fait avant tout régime.

Question 4

Foie, en situation d'**insuline basse** et de **glucagon** élevé : la lipolyse libère des acides gras qui gagnent le foie ; entrée mitochondriale par la **carnitine** (CPT1) sauf pour les TCM ; la **β-oxydation** produit un excès d'**acétyl-CoA** (l'oxaloacétate manque pour le cycle de Krebs) ; deux acétyl-CoA forment l'acétoacétyl-CoA, puis l'**HMG-CoA** (HMG-CoA synthase mitochondriale), puis l'**acétoacétate** (HMG-CoA lyase), réduit en **β-hydroxybutyrate** ; l'**acétone**, volatile, est éliminée par la respiration. Le foie n'utilise pas les corps cétoniques. **Neurone** : entrée par les transporteurs **MCT1** de la barrière hémato-encéphalique, retour à l'acétoacétyl-CoA (succinyl-CoA transférase) puis à 2 **acétyl-CoA**, oxydés dans le cycle de Krebs : ATP.

Question 5

IGB : **40 à 60 g/j** de glucides d'**index glycémique inférieur à 50** ; cétose légère, mais glycémie plus stable. Indications de choix : **déficit en GLUT1** et **déficit en pyruvate déshydrogénase** (le cerveau ne peut pas utiliser le glucose ; les corps cétoniques le contournent) ; aussi épilepsies pharmacorésistantes (syndrome de Dravet, épilepsie myoclono-atonique…). Contre-indications : déficits de la **β-oxydation**, déficit primaire en **carnitine**, déficit en **pyruvate carboxylase**, **porphyrie**.

Partie 4 – Les accidents vasculaires cérébraux

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender un infarctus sylvien, ordonner la cascade ischémique, déduire les séquelles du territoire atteint, reconnaître un AVC (VITE), calculer les neurones perdus et vérifier les délais de reperfusion, attribuer un niveau IDDSI à partir des tests et traduire une prescription, calculer une nutrition entérale (volume, protéines, débit, eau) et décider d'une gastrostomie, chiffrer le sel d'une journée, conseiller un patient sous antivitamine K, enrichir un plat mixé

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

≈ 80 % ischémiques / ≈ 20 % hémorragiques ; 1,9 million de neurones par minute ; thrombolyse ≤ 4 h 30 ; thrombectomie ≤ 6 h (jusqu'à 24 h)

Dysphagie 37 à 78 % ; rien par la bouche avant le test de déglutition

IDDSI : seringue 10 mL / 10 s : < 1 (0), 1 à 4 (1), 4 à 8 (2), > 8 mL (3, à confirmer à la cuillère et à la fourchette) ; niveau 4 au test de la fourchette ; 5 ≤ 4 mm ; 6 ≤ 1,5 cm

ESPEN 2018 : NE < 72 h si dysphagie sévère > 7 jours ; gastrostomie si NE > 28 jours, posée entre J14 et J28 ; 25 à 30 kcal/kg/j, 1,2 g/kg/j

Sel < 5 g/j (OMS) ; sel = sodium × 2,5 ; antivitamine K : vitamine K régulière

Exercice 4.1 – L'infarctus sylvien et la cascade ischémique (9 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous effectuez votre stage dans une unité neurovasculaire (UNV). L'infirmière vous montre la planche affichée dans la salle de soins et vous demande d'expliquer à une nouvelle aide-soignante pourquoi certains patients ne doivent rien avaler avant le test de déglutition.

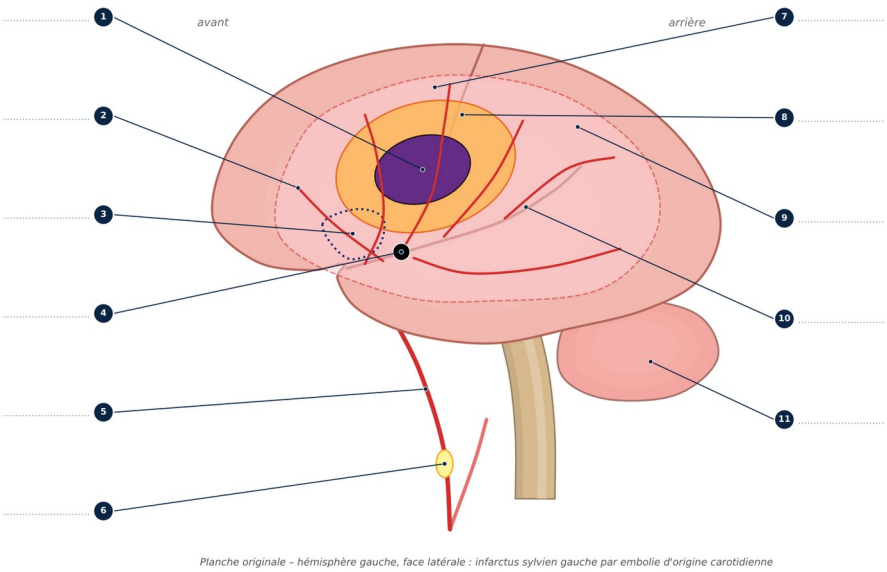


Figure 37.7 – *Document 1 – Hémisphère gauche, face latérale : infarctus sylvien par embolie d'origine carotidienne (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : planche muette du cours.

Document 2 – Événements de la cascade ischémique, dans le désordre : (a) entrée massive de calcium par les récepteurs NMDA ; (b) arrêt de la phosphorylation oxydative et chute de l'ATP ; (c) libération massive de glutamate ; (d) baisse du débit sanguin cérébral ; (e) arrêt de la pompe Na^+/K^+-ATPase, entrée de sodium et d'eau (œdème cytotoxique) ; (f) activation de protéases, de lipases, production de radicaux libres, mort cellulaire ; (g) dépolarisation de la membrane.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Remettez les événements du document 2 dans l'ordre et nommez le mécanisme final. *(1,5 pts)*

3. Expliquez la différence entre le cœur de l'infarctus et la pénombre ischémique. Pourquoi dit-on « le temps, c'est du cerveau » ? *(1 pt)*

4. Le patient de la planche est droitier. Déduisez de la planche ses déficits et leur retentissement sur le repas. *(1,5 pts)*

5. Un autre patient a un infarctus sylvien droit. Quels déficits attendez-vous ? Comment se manifeste la négligence spatiale au repas et comment l'aider ? *(1,5 pts)*

6. Expliquez pourquoi le cerveau supporte si mal l'ischémie (poids, débit, consommation d'oxygène, réserves). *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Un AVC en consultation : reconnaître, chronométrer, comprendre (7 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans un centre de santé. Lundi à 10 h 20, pendant une consultation, M. Olivier, 65 ans, hypertendu et fumeur, laisse tomber son stylo ; sa bouche est déviée vers la gauche, son bras droit retombe et il ne trouve plus ses mots.

DOCUMENTS

Document 1 – Chronologie : 10 h 20 début des signes ; 10 h 22 appel du 15 ; 11 h 05 arrivée à l'unité neurovasculaire ; 11 h 35 IRM : occlusion d'une branche de l'artère cérébrale moyenne gauche, pas d'hémorragie, pénombre étendue ; 11 h 50 thrombolyse intraveineuse ; 12 h 30 thrombectomie. Glycémie à l'arrivée : 2,30 g/L (non diabétique connu).

Document 2 – Données : environ 140 000 AVC par an en France ; environ 1,9 million de neurones perdus par minute dans un AVC ischémique d'une grosse artère non traité.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Quels signes vous ont alertée ? Rappelez le message VITE et ce que vous avez fait. *(1,5 pts)*

2. Pourquoi l'IRM est-elle indispensable avant la thrombolyse ? Comparez AVC ischémique et hémorragique (fréquence, mécanisme, principal facteur de risque). *(2 pts)*

3. Calculez le délai entre le début des signes et la thrombolyse, et le nombre de neurones qui auraient été perdus dans ce délai sans circulation de suppléance. La thrombolyse était-elle dans les délais ? L'aurait-elle été si M. Olivier était arrivé à 15 h 00 ? *(1,5 pts)*

4. Calculez le nombre moyen d'AVC par heure en France. *(0,5 pt)*

5. Pourquoi surveille-t-on la glycémie à la phase aiguë ? Que fait-on de la glycémie de M. Olivier ? *(1 pt)*

6. Le lendemain, l'aide-soignante veut lui servir son petit déjeuner. Que doit-il se passer d'abord ? *(0,5 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Dysphagie et textures : tester et prescrire avec l'IDDSI (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Vous êtes diététicien dans un hôpital qui adopte le cadre IDDSI. Avec le chef de cuisine, vous testez les préparations du jour avant de rédiger les fiches techniques ; puis vous traduisez les prescriptions de l'orthophoniste pour trois patients.

DOCUMENTS

Document 1 – Tests réalisés en cuisine :

Préparation	Résultat du test
Eau du robinet	seringue de 10 mL, 10 s : 0,3 mL restant
Nectar d'abricot	seringue : 3,2 mL restants
Lait + 1 dose d'épaississant	seringue : 5,5 mL restants
Lait + 2 doses d'épaississant	seringue : 9,1 mL restants ; à la fourchette, s'écoule lentement en filet entre les dents ; à la cuillère, coule facilement quand on l'incline
Compote lisse	ne s'écoule pas de la seringue ; à la fourchette, forme un petit tas qui ne passe pas entre les dents ; glisse d'un bloc d'une cuillère inclinée
Bœuf haché en sauce	particules de 3 mm, humides, qui se séparent facilement sous la fourchette
Poisson en sauce	morceaux de 1,2 cm qui s'écrasent sous la pression de la fourchette

Document 2 – Prescriptions : M. Weber (AVC du tronc cérébral) : boissons niveau 2, aliments niveau 4 ; Mme Klein (maladie de Parkinson évoluée) : boissons niveau 1, aliments niveau 6 ; M. Petit (AVC sylvien droit, J5) : boissons niveau 3, aliments niveau 5.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi les liquides fins sont les plus dangereux après un AVC. Définissez pénétration, aspiration et fausse route silencieuse. *(1,5 pts)*

2. Attribuez un niveau IDDSI à chacune des préparations du document 1, en justifiant par le test. *(2,5 pts)*

3. Pour chaque patient du document 2, indiquez ce qu'on peut lui servir parmi les préparations testées, et ce qu'il faut adapter. *(1,5 pts)*

4. Citez quatre aliments ou textures à risque à exclure dès le niveau 6, en justifiant. *(1 pt)*

5. Les plats mixés sont souvent moins nourrissants. Expliquez pourquoi et proposez trois moyens de les enrichir et de les rendre appétissants. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Nutrition entérale après un AVC du tronc cérébral (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans une unité neurovasculaire. Mme Carpentier, 79 ans, 1,60 m, 64 kg (poids stable), est hospitalisée depuis le jour J0 pour un AVC ischémique du tronc cérébral (territoire vertébro-basilaire). Le test de déglutition de J0 montre une dysphagie sévère ; l'orthophoniste prévoit qu'elle durera plus d'une semaine.

DOCUMENTS

Document 1 – Prescription : nutrition entérale par sonde nasogastrique débutée à J2 ; objectif 25 kcal/kg/j et 1,2 g de protéines/kg/j ; mélange polymérique à 1,3 kcal/mL, 6,5 g de protéines pour 100 mL, 79 % d'eau ; administration sur 18 heures ; besoins en eau : 30 mL/kg/j.

Document 2 – Évolution : J6 : arrache sa sonde à deux reprises ; J12 : la dysphagie reste sévère, l'orthophoniste estime que la nutrition entérale sera nécessaire au moins 6 semaines.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC de Mme Carpentier. Pourquoi un AVC du tronc cérébral donne-t-il souvent une dysphagie sévère ? *(1 pt)*

2. Les délais du document 1 sont-ils conformes aux recommandations de l'ESPEN (2018) ? Justifiez. *(1 pt)*

3. Calculez ses besoins en énergie et en protéines, le volume de mélange, l'apport protéique et le débit horaire. *(2 pts)*

4. Calculez la quantité d'eau à ajouter par la sonde. *(1 pt)*

5. À J12, quelle décision proposez-vous ? Précisez la technique et le délai de pose recommandés, et ses avantages. *(1,5 pts)*

6. Citez quatre mesures pour limiter le risque de pneumopathie sous nutrition entérale, et la conduite à tenir pour l'alimentation orale. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Prévention secondaire : sel, vitamine K et alimentation méditerranéenne (8 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de soins médicaux et de réadaptation (SMR). M. Benali, 63 ans, a fait un AVC ischémique cardio-embolique révélant une fibrillation atriale. Il est hypertendu. À sa sortie, il recevra une antivitamine K (fluindione), un antihypertenseur et une statine.

DOCUMENTS

Document 1 – Journée alimentaire habituelle :

Aliment	Quantité	Teneur
Pain	250 g	1,3 g de sel / 100 g
Jambon	80 g	2,0 g de sel / 100 g
Fromage	40 g	1,6 g de sel / 100 g
Soupe industrielle	300 mL	0,32 g de sodium / 100 mL
Plat cuisiné	300 g	0,40 g de sodium / 100 g

Document 2 – Données : sel (g) = sodium (g) × 2,5. Il boit 3 à 4 verres de vin par jour. Sa femme dit : « Avec ce médicament, on m'a dit qu'il ne doit plus manger de légumes verts. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'apport de sel de cette journée (aliments du document 1). Comparez à l'objectif de l'OMS. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la pression artérielle est le premier facteur de risque d'AVC à corriger, et citez quatre autres leviers de prévention. *(1,5 pts)*

3. Répondez à l'épouse de M. Benali en expliquant le mode d'action des antivitamines K et le rôle de la vitamine K. *(2 pts)*

4. Que conseillez-vous pour l'alcool ? *(0,5 pt)*

5. Proposez une journée alimentaire de type méditerranéen, moins salée, en indiquant les substitutions. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.6 – Séquelles motrices et plat mixé enrichi en rééducation (6,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans un SMR. M. Clément, 70 ans, 70 kg, est hospitalisé 3 semaines après un AVC sylvien droit : hémiplégie gauche, négligence spatiale gauche, dysphagie modérée (aliments niveau 4, boissons niveau 2). Il laisse la moitié de ses plats.

DOCUMENTS

Document 1 – Plat du jour mixé (portion de 300 g) : 210 kcal ; 9 g de protéines.

Document 2 – Ingrédients d'enrichissement disponibles (pour 100 g) :

Ingrédient	Énergie (kcal)	Protéines (g)
Lait écrémé en poudre	350	36
Emmental râpé	380	28
Crème fraîche à 30 %	290	2,25
Beurre	745	0,7

Document 3 – Objectifs : 30 kcal/kg/j et 1,2 g de protéines/kg/j ; le plat principal du déjeuner doit apporter au moins 450 kcal et 20 g de protéines.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez les besoins journaliers de M. Clément. Le plat mixé du document 1 atteint-il l'objectif du document 3 ? *(1 pt)*

2. Calculez l'énergie et les protéines du plat enrichi avec 20 g de lait en poudre, 20 g d'emmental, 20 g de crème et 10 g de beurre. Concluez. *(2 pts)*

3. La texture du plat reste-t-elle compatible avec le niveau 4 ? Que faut-il vérifier ? *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi M. Clément laisse la moitié de son plat et proposez une organisation du repas. *(1,5 pts)*

5. Citez deux autres conséquences fréquentes de l'AVC qui peuvent réduire les apports, avec une réponse pour chacune. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – L'infarctus sylvien et la cascade ischémique (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. cœur de l'infarctus (neurones morts) ; 2. artère cérébrale moyenne (sylvienne) ; 3. aire de Broca : aphasie ; 4. embole : caillot qui bouche la branche ; 5. artère carotide interne (cou) ; 6. plaque d'athérome (origine de la carotide interne) ; 7. aire motrice : hémiplégie du côté droit ; 8. pénombre ischémique (récupérable) ; 9. territoire sylvien ; 10. scissure latérale ; 11. cervelet.

Question 2

Ordre : **(d)** baisse du débit → **(b)** arrêt de la phosphorylation oxydative, chute de l'ATP → **(e)** arrêt de la pompe Na^+/K^+-ATPase, entrée de Na^+ et d'eau → **(g)** dépolarisation → **(c)** libération massive de glutamate → **(a)** entrée de calcium par les récepteurs NMDA → **(f)** enzymes destructrices, radicaux libres, mort cellulaire. Mécanisme final : **excitotoxicité**.

Question 3

Le **cœur** de l'infarctus est la zone privée de sang où les neurones **meurent en quelques minutes**. La **pénombre**, autour, est une zone où les neurones ne fonctionnent plus mais restent **vivants** quelques heures grâce à une circulation de suppléance : elle peut être sauvée par une reperfusion rapide (thrombolyse ≤ 4 h 30, thrombectomie ≤ 6 h, jusqu'à 24 h chez des patients sélectionnés). Un AVC ischémique d'une grosse artère non traité détruit environ **1,9 million de neurones par minute** : chaque minute gagnée sauve du cerveau.

Question 4

Lésion de l'**aire motrice** gauche → **hémiplégie droite** (face et membre supérieur surtout) : il ne peut plus couper, ouvrir les emballages ni porter à la bouche avec sa main dominante ; la **paralysie faciale** droite fait perdre aliments et salive, avec stase dans la joue droite. Lésion de l'**aire de Broca** → **aphasie** : il exprime mal sa faim, sa soif, ses préférences, sa douleur ; consignes courtes, images, choix fermés. **Dysphagie** fréquente : rien par la bouche avant le test de déglutition (fausses routes souvent silencieuses).

Question 5

Infarctus sylvien **droit** → **hémiplégie gauche** et souvent **négligence spatiale gauche** (sans aphasie chez la plupart des droitiers). Au repas, le patient ne voit pas et ne mange pas la **moitié gauche** de l'assiette ou du plateau, ignore les aliments placés à sa gauche, et ne sait pas qu'il n'a pas fini. Aide : placer le plateau et les aliments **à sa droite** au début, puis l'inciter à explorer la gauche (tourner l'assiette, repères colorés), présence d'un soignant du côté négligé selon les consignes de l'ergothérapeute, vérifier les restes avant de débarrasser.

Question 6

Le cerveau représente environ **2 %** du poids du corps mais reçoit environ **15 %** du débit cardiaque et consomme environ **20 %** de l'oxygène au repos ; il n'a presque **aucune réserve** (pas de stock notable de glycogène ni d'oxygène) et dépend d'un apport **continu** d'oxygène et de glucose : quelques secondes d'arrêt font perdre connaissance, quelques minutes tuent des neurones.

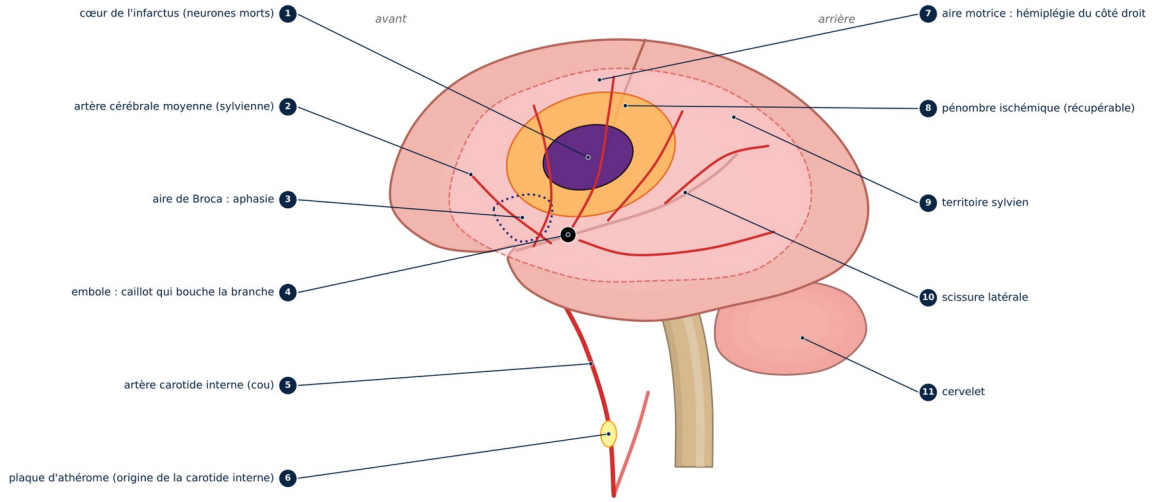


Figure 37.8 – *Corrigé – la planche légendée*

Corrigé 4.2 – Un AVC en consultation : reconnaître, chronométrer, comprendre (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Signes **brutaux** : **visage** paralysé (bouche déviée), **faiblesse** du bras droit, **trouble de la parole** (aphasie). **VITE** : **V**isage paralysé, **I**nertie d'un membre, **T**rouble de la parole, **E**n urgence appeler le **15**. Vous avez noté l'**heure** de début (10 h 20), appelé le 15 sans délai, installé le patient en sécurité, sans rien lui donner à boire ni à manger.

Question 2

Seule l'**imagerie** distingue l'infarctus (artère bouchée) de l'hémorragie (artère rompue) : un médicament qui dissout le caillot **aggraverait** un saignement. AVC **ischémique** (≈ **80 %**) : occlusion par athérosclérose (thrombose ou embole), cardio-embolie de la fibrillation atriale, maladie des petites artères, dissection ; facteurs : hypertension, tabac, LDL-c, diabète, fibrillation atriale. AVC **hémorragique** (≈ **20 %** : hématome ≈ 15 %, hémorragie méningée ≈ 5 %) : rupture d'une petite artère fragilisée par l'**hypertension** (facteur au premier plan) ou d'un anévrisme.

Question 3

Délai : de 10 h 20 à 11 h 50 = **90 min**. Neurones : 1,9 × 90 = **171 millions**. La thrombolyse est permise jusqu'à **4 h 30** (270 min) : elle était dans les délais. Arrivé à 15 h 00, M. Olivier aurait été à **4 h 40** (280 min) du début : hors délai pour la thrombolyse (environ 532 millions de neurones perdus), mais une **thrombectomie** restait possible (jusqu'à 6 h, voire 24 h si l'imagerie montre une pénombre étendue).

Question 4

Une année compte 365 × 24 = 8 760 h ; 140 000 / 8 760 ≈ **16 AVC par heure**, soit environ un toutes les 4 minutes (60 / 16 ≈ 3,75 min).

Question 5

L'**hyperglycémie** aggrave l'infarctus (plus de lactate et d'acidose dans la zone ischémique, extension dans la pénombre) : la glycémie est surveillée et corrigée en UNV (insuline si nécessaire). Une glycémie de 2,30 g/L chez un non-diabétique peut être une **hyperglycémie de stress** ou un diabète méconnu : on dosera l'**HbA1c** et on recontrôlera la glycémie à jeun à distance.

Question 6

Le **dépistage des troubles de la déglutition** par un soignant formé : **rien par la bouche** (ni aliment, ni boisson, ni médicament) tant qu'il n'a pas été fait.

Corrigé 4.3 – Dysphagie et textures : tester et prescrire avec l'IDDSI (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

La déglutition comporte une phase orale volontaire et une phase **pharyngée réflexe** commandée par le **tronc cérébral** (nerfs V, VII, IX, X, XII) : élévation du larynx, bascule de l'épiglotte, fermeture des cordes vocales. Après un AVC, le réflexe se déclenche **en retard** et la sensibilité du larynx diminue : les **liquides fins** s'écoulent vite, arrivent dans le pharynx avant le déclenchement du réflexe et passent dans les voies aériennes. **Pénétration** : passage dans le larynx **au-dessus** des cordes vocales ; **aspiration** : passage **sous** les cordes vocales, dans la trachée ; **fausse route silencieuse** : aspiration **sans toux** réflexe, fréquente après un AVC (l'absence de toux ne prouve rien).

Question 2

Préparation	Niveau IDDSI	Justification
Eau	0 – liquide	moins de 1 mL reste dans la seringue
Nectar d'abricot	1 – très légèrement épais	1 à 4 mL restants
Lait + 1 dose	2 – légèrement épais	4 à 8 mL restants
Lait + 2 doses	3 – modérément épais	plus de 8 mL restants ; confirmé à la fourchette (s'écoule lentement entre les dents) et à la cuillère
Compote lisse	4 – très épais / purée lisse	ne s'écoule pas de la seringue ; test de la fourchette : reste en tas sans passer entre les dents ; glisse d'un bloc de la cuillère
Bœuf haché en sauce	5 – haché lubrifié	particules ≤ 4 mm, humides
Poisson en sauce	6 – petits morceaux tendres	morceaux ≤ 1,5 cm, écrasables à la fourchette

Question 3

M. Weber : lait + 1 dose (niveau 2) ; compote lisse (niveau 4) ; le bœuf et le poisson doivent être **mixés** en purée lisse (niveau 4) ; pas d'eau ni de nectar. **Mme Klein** : nectar (niveau 1) ; le poisson (niveau 6) ; le bœuf haché et la compote conviennent aussi (un niveau plus bas est sûr) ; l'eau est exclue (niveau 0). **M. Petit** : lait + 2 doses (niveau 3) ; bœuf haché (niveau 5), compote (niveau 4) ; poisson à hacher (niveau 5) ; l'eau doit être épaissie ou remplacée par de l'**eau gélifiée**. Chaque prescription figure sur la fiche du patient et est **réévaluée**.

Question 4

Aliments à **double texture** (soupe avec morceaux, fruits juteux comme l'orange, céréales dans le lait) : le liquide part avant le solide ; aliments **secs ou friables** (biscottes, riz, semoule sèche, chips) : ils se dispersent dans la bouche ; aliments **durs, filandreux ou fibreux** (viande filandreuse, ananas, céleri) ; **peaux, pépins, noyaux, fruits secs, fruits à coque** ; aliments **collants** (pain de mie mou, purée trop épaisse).

Question 5

Le mixage impose d'ajouter du **liquide** (bouillon, lait, sauce) : l'énergie et les protéines par cuillère diminuent, et le volume à manger augmente alors que l'appétit est faible. Enrichir avec de la **poudre de lait**, des **protéines en poudre**, des **œufs**, du **fromage fondu** ou râpé incorporé, de la **crème** ou du **beurre**, en remplaçant l'eau par du lait ; présenter les

composants **séparément** (couleurs), en **moules** ou à la poche, à bonne température, avec un menu affiché et le nom du plat.

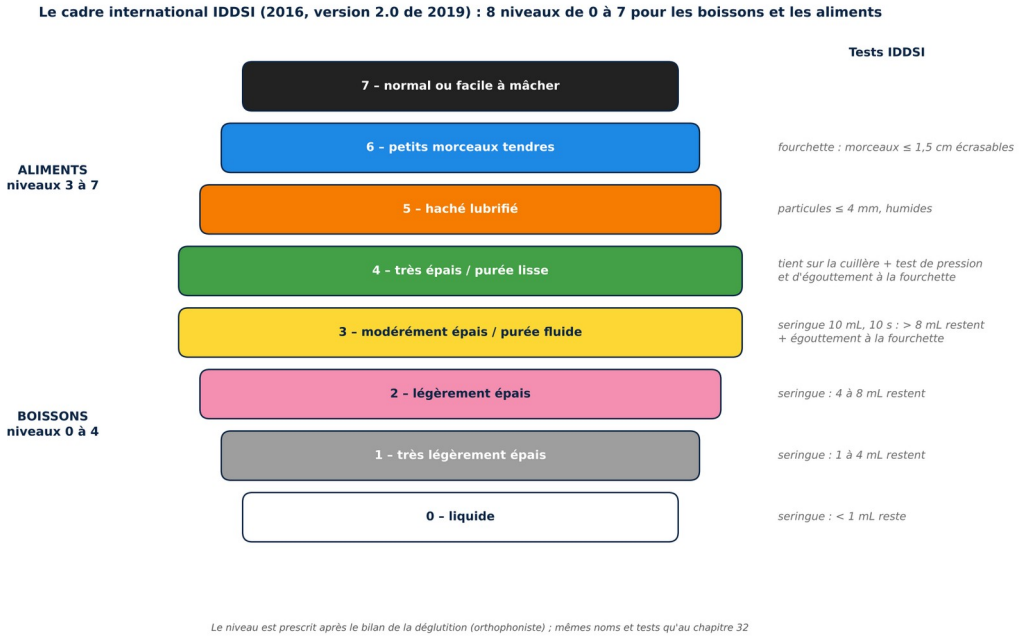


Figure 37.9 – *Rappel – le cadre IDDSI du cours*

Corrigé 4.4 – Nutrition entérale après un AVC du tronc cérébral (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 64 / 1,60² = 64 / 2,56 = **25,0 kg/m²** (limite du surpoids : il n'empêche ni la dénutrition ni la fonte musculaire). Le **tronc cérébral** (bulbe) contient les **centres de la déglutition** et les noyaux des nerfs crâniens **IX, X et XII** (pharynx, larynx, langue) : leur atteinte supprime ou retarde la phase pharyngée réflexe.

Question 2

Oui : l'ESPEN (2018) recommande une nutrition entérale **précoce**, dans les **72 heures**, par **sonde nasogastrique**, quand la dysphagie sévère doit durer **plus de 7 jours** ; la sonde a été posée à J2 (48 h).

Question 3

Énergie : 64 × 25 = **1 600 kcal/j** ; protéines : 64 × 1,2 = **76,8 g/j**. Volume : 1 600 / 1,3 = **1 231 mL/j** ; protéines apportées : 1 231 × 6,5 / 100 = **80,0 g** (≥ 76,8 g : objectif atteint). Débit : 1 231 / 18 = **68 mL/h** (68,4) ; en pratique, on commence plus bas et on augmente sur 2 à 3 jours selon la tolérance.

Question 4

Besoins : 64 × 30 = **1 920 mL/j** ; eau du mélange : 1 231 × 0,79 ≈ **972 mL** ; eau à ajouter : 1 920 – 972 ≈ **948 mL/j**, en rinçages de sonde et bolus d'eau répartis (à majorer en cas de fièvre ou de diarrhée).

Question 5

La nutrition entérale doit durer **plus de 28 jours** (4 semaines) et la sonde nasogastrique est mal tolérée : on propose une **gastrostomie**, posée par **endoscopie** (GPE), en phase stable, **entre le 14e et le 28e jour** (par exemple vers J15 à J20). Avantages : confort, plus d'arrachage, pas d'irritation nasale ni pharyngée, rééducation de la déglutition facilitée, apports plus réguliers ; elle **n'empêche pas** la reprise orale progressive.

Question 6

Tête du lit relevée à **30-45°** pendant l'administration et au moins 1 heure après ; **soins de bouche** réguliers (la salive colonisée est une source d'inhalation) ; vérification de la position de la sonde, débit adapté, surveillance du volume résiduel et des régurgitations ; mobilisation précoce. Alimentation orale : **réévaluation** régulière par l'orthophoniste ; reprise par paliers de textures IDDSI (alimentation « plaisir » sécurisée) dès que possible, puis diminution progressive de la nutrition entérale.

Corrigé 4.5 – Prévention secondaire : sel, vitamine K et alimentation méditerranéenne (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Pain : 250 × 1,3 / 100 = 3,25 g ; jambon : 80 × 2,0 / 100 = 1,6 g ; fromage : 40 × 1,6 / 100 = 0,64 g ; soupe : 300 × 0,32 / 100 = 0,96 g de sodium × 2,5 = 2,4 g ; plat cuisiné : 300 × 0,40 / 100 = 1,2 g de sodium × 2,5 = 3,0 g. Total ≈ **10,9 g de sel**, sans compter le sel ajouté : plus du **double** de l'objectif de l'OMS (**moins de 5 g/j**).

Question 2

L'**hypertension** est le facteur de risque n° 1 des AVC, **ischémiques** (athérosclérose, maladie des petites artères) comme **hémorragiques** (rupture des petites artères fragilisées) ; sa baisse réduit fortement le risque. Autres leviers : **arrêt du tabac**, baisse du **LDL-cholestérol** (statine, alimentation), contrôle du **diabète**, **anticoagulant** pour la fibrillation atriale, **activité physique** régulière, perte de poids si nécessaire, **alcool** limité.

Question 3

Les **antivitamines K** bloquent le recyclage de la vitamine K (vitamine K époxyde réductase) : le foie produit moins de facteurs de coagulation actifs (II, VII, IX, X), dont la carboxylation dépend de la vitamine K. L'effet est surveillé par l'**INR**. Ce sont les **variations brutales** d'apport en vitamine K qui déséquilibrent l'INR : un excès soudain le fait baisser (risque de caillot), une suppression le fait monter (risque d'hémorragie). Il ne faut donc **pas supprimer** les légumes verts (choux, épinards, brocolis, salade), mais les consommer de façon **régulière** d'un jour à l'autre ; tout changement important (complément, régime) est signalé au médecin.

Question 4

Au plus **2 verres par jour et pas tous les jours** (repères de Santé publique France) ; l'alcool augmente la pression artérielle, le risque d'hémorragie et interfère avec l'anticoagulant ; ses 3 à 4 verres quotidiens doivent être réduits avec un accompagnement si besoin.

Question 5

Exemple : petit déjeuner : pain (150 g sur la journée, ou pain à teneur réduite en sel), fruit, laitage nature ; déjeuner : crudités à l'huile d'olive ou de colza, poisson ou volaille, légumes et féculent cuits sans sel ajouté (herbes, épices, ail, citron), fruit ; dîner : **soupe maison** de légumes et légumineuses (au lieu de la soupe industrielle), œufs ou poisson gras deux fois par semaine, légumes, fromage en petite portion ; fruits à coque nature. Substitutions : jambon → viande cuite maison ou poisson ; plat cuisiné → plat maison ; sel de table → aromates. Objectif : moins de 5 g de sel, beaucoup de fruits et légumes (potassium), peu d'acides gras saturés.

Corrigé 4.6 – Séquelles motrices et plat mixé enrichi en rééducation (6,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Énergie : 70 × 30 = **2 100 kcal/j** ; protéines : 70 × 1,2 = **84 g/j**. Le plat apporte 210 kcal et 9 g de protéines : **insuffisant** (moins de la moitié des objectifs du plat).

Question 2

Lait en poudre : 70 kcal, 7,2 g ; emmental : 76 kcal, 5,6 g ; crème : 58 kcal, 0,45 g ; beurre : 74,5 kcal, 0,07 g. Plat enrichi : 210 + 70 + 76 + 58 + 74,5 = **488,5 ≈ 489 kcal** ; protéines : 9 + 7,2 + 5,6 + 0,45 + 0,07 = **22,3 g**. Les objectifs (≥ 450 kcal et ≥ 20 g) sont **atteints** sans augmenter beaucoup le volume (370 g au lieu de 300 g), ce qui compte quand l'appétit est faible.

Question 3

Oui, à condition que l'emmental soit **fondu** et parfaitement **incorporé** (pas de fils ni de grumeaux) et que la poudre soit bien dissoute : on vérifie au **test de la fourchette** (la purée reste en tas, ne passe pas entre les dents) et à la cuillère (elle glisse d'un bloc), sans morceaux ni liquide qui se sépare.

Question 4

La **négligence spatiale gauche** lui fait ignorer la moitié gauche de l'assiette ; l'**hémiplégie gauche** l'empêche de tenir l'assiette ou d'utiliser deux couverts. Organisation : plateau placé à **droite**, assiette tournée en cours de repas, rappel verbal d'explorer la gauche, **assiette à rebord** antidérapante, couvert adapté, plats servis séparément ; soignant présent ; feuille de surveillance alimentaire pour mesurer les apports réels.

Question 5

Dépression post-AVC (perte d'appétit, apathie) : repérage et prise en charge médicale, repas en salle commune. **Fatigue** et dysphagie qui allongent le repas : fractionner (collations enrichies), compléments nutritionnels oraux à texture adaptée. On peut aussi citer les **troubles cognitifs** (aide au repas), la **paralysie faciale** (stase dans la joue : vérifier la bouche en fin de repas) ou la **constipation** (eau, fibres adaptées).

Partie 5 – Les états végétatifs chroniques

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Distinguer coma, état végétatif, état végétatif chronique, état de conscience minimale, locked-in syndrome et mort encéphalique, appliquer les délais de chronicité, calculer une nutrition entérale à partir d'une calorimétrie (énergie, protéines, choix du mélange, eau), dépister et corriger une surnutrition, expliquer le cadre de la loi Claeys-Leonetti et le rôle du diététicien

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

EVC : > 3 mois (cause non traumatique), > 12 mois (traumatisme) ; ≈ 1 500 personnes en France ; unités EVC-EPR (2002)

NE ≈ 25 kcal/kg/j (calorimétrie : DER × 1,1 à 1,3), protéines 1,2 g/kg/j (1,2 à 1,5 si escarres), eau 30 à 35 mL/kg/j

Loi Claeys-Leonetti (2016) : nutrition et hydratation artificielles = traitements ; procédure collégiale ; directives anticipées, personne de confiance

Exercice 5.1 – Coma, état végétatif, conscience minimale : classer des états de conscience (6,5 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans un établissement de soins de longue durée qui ouvre une unité EVC-EPR. Pour former l'équipe, vous préparez une fiche sur les états de conscience à partir de dossiers anonymisés.

DOCUMENTS

Document 1 – Cinq dossiers :

Patient	Situation
Patient 1	femme de 52 ans, arrêt cardiaque prolongé il y a 9 mois ; yeux ouverts le jour, fermés la nuit ; grimaces et mouvements non orientés ; aucune réponse aux ordres simples, ne suit pas du regard
Patient 2	homme de 24 ans, traumatisme crânien en moto il y a 8 mois ; même tableau que la patiente 1
Patient 3	homme de 31 ans, traumatisme crânien il y a 2 ans ; suit parfois du regard sa mère, serre la main sur demande certains jours
Patient 4	femme de 45 ans, AVC du pont ; consciente, paralysée des quatre membres et de la face, communique par des clignements des yeux et des mouvements verticaux du regard
Patient 5	homme de 60 ans, en réanimation depuis 5 jours après un arrêt cardiaque ; yeux fermés même à la stimulation douloureuse ; respire seul sous surveillance

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez les deux composantes de la conscience et indiquez les structures qui les assurent. *(1 pt)*

2. Classez chacun des cinq patients en justifiant (coma, état végétatif, état végétatif chronique, état de conscience minimale, locked-in syndrome). *(2,5 pts)*

3. Pourquoi les patients 1 et 2, qui ont le même tableau, ne sont-ils pas classés de la même façon ? *(1 pt)*

4. Distinguez l'état végétatif de la mort encéphalique. *(1 pt)*

5. Pourquoi le diagnostic d'état végétatif impose-t-il des examens répétés ? En quoi cela concerne-t-il l'équipe soignante et le diététicien ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Nutrition entérale en unité EVC : prescrire, puis réajuster (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans une unité EVC-EPR. Mme Joly, 44 ans, 1,66 m, est en état végétatif depuis 7 mois après un arrêt cardiaque. Elle a une gastrostomie et une escarre sacrée. Son poids actuel est de 58 kg.

DOCUMENTS

Document 1 – Mesures : calorimétrie indirecte : dépense énergétique de repos (DER) de 1 180 kcal/j ; spasticité modérée ; coefficient retenu : 1,1. Objectif protéique : 1,4 g/kg/j (escarre). Besoins en eau : 30 à 35 mL/kg/j.

Document 2 – Mélanges disponibles :

Mélange	Énergie (kcal/mL)	Protéines (g/100 mL)	Eau (%)	Fibres
A – standard	1,0	4,0	84	oui
B – hyperprotéiné	1,0	6,3	84	oui
C – hyperénergétique	1,5	6,0	76	non

Document 3 – Trois mois plus tard : poids 62 kg ; glycémies capillaires entre 1,60 et 2,10 g/L ; l'escarre est presque cicatrisée ; selles régulières.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pourquoi parle-t-on d'état végétatif chronique ? Pourquoi les équations prédictives sont-elles peu fiables chez cette patiente ? *(1 pt)*

2. Calculez son objectif énergétique (en kcal/j et en kcal/kg/j) et protéique. *(1,5 pts)*

3. Choisissez le mélange en comparant l'apport protéique de A, B et C au volume nécessaire. Justifiez. *(2 pts)*

4. Calculez l'eau apportée par le mélange retenu et la quantité d'eau à ajouter. *(1 pt)*

5. Citez quatre autres éléments de la prise en charge nutritionnelle (transit, os, fausses routes, suivi). *(1 pt)*

6. Interprétez le document 3 et proposez une adaptation chiffrée de la prescription. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Nutrition artificielle et loi Claeys-Leonetti (6 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Dans la même unité, la famille de M. Brun, 39 ans, en état végétatif chronique depuis 3 ans après un traumatisme crânien, demande l'arrêt de la nutrition entérale. Le médecin organise une réunion. Vous y participez.

DOCUMENTS

Document 1 – Extraits du Code de la santé publique (loi du 2 février 2016) : « Les actes [de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins] ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris [...]. La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés [...]. »

Document 2 – Situation : M. Brun n'a pas rédigé de directives anticipées ; il avait désigné son frère comme personne de confiance lors d'une hospitalisation précédente. Ses parents sont divisés.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Selon la loi, la nutrition entérale est-elle un soin ou un traitement ? Quelle conséquence ? *(1 pt)*

2. Définissez l'obstination déraisonnable à l'aide du document 1. *(1 pt)*

3. Qui prend la décision, selon quelle procédure, et en tenant compte de quels avis ? Appliquez à M. Brun. *(2 pts)*

4. Que devient la prise en charge si la nutrition est arrêtée ? *(1 pt)*

5. Quel est le rôle du diététicien dans cette réunion ? Que ne doit-il pas faire ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Coma, état végétatif, conscience minimale : classer des états de conscience (6,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**éveil** (ouvrir les yeux, alterner veille et sommeil) est assuré par la **formation réticulée** du tronc cérébral et le thalamus ; le **contenu** de la conscience (se percevoir et percevoir l'environnement, répondre volontairement) dépend du **cortex** et de ses connexions avec le thalamus.

Question 2

Patient	Classement	Justification
Patient 1	état végétatif chronique	éveil sans conscience ; cause non traumatique (anoxie) et durée de plus de 3 mois
Patient 2	état végétatif (pas encore chronique)	éveil sans conscience ; après un traumatisme, il n'est dit chronique qu'au-delà de 12 mois
Patient 3	état de conscience minimale (pauci-relationnel)	réponses volontaires reproductibles mais fluctuantes
Patient 4	locked-in syndrome	lésion du pont : conscience intacte, paralysie complète sauf les mouvements des yeux
Patient 5	coma	ni éveil ni conscience, yeux fermés ; durée de quelques jours

Question 3

Le caractère **chronique** dépend de la **cause** (Multi-Society Task Force, 1994) : plus de **3 mois** après une lésion **non traumatique** (anoxie), plus de **12 mois** après un **traumatisme**, car les chances de récupération sont plus longues après un traumatisme. Au-delà, la probabilité de récupérer la conscience devient très faible, sans être nulle.

Question 4

Dans l'**état végétatif**, le **tronc cérébral fonctionne** : respiration spontanée, cycles veille-sommeil, réflexes ; la personne est vivante. La **mort encéphalique** est la destruction irréversible de **tout** l'encéphale, y compris le tronc cérébral : plus de respiration spontanée ni de réflexes du tronc ; c'est la **mort légale**, qui permet le prélèvement d'organes.

Question 5

Les erreurs de diagnostic entre état végétatif et état de conscience minimale sont fréquentes (jusqu'à un tiers des cas) ; les réponses peuvent être rares et fluctuantes : on répète les examens avec des échelles standardisées (*Coma Recovery Scale – Revised*). Les soignants et le diététicien, présents tous les jours (soins, repas, nutrition entérale), peuvent **observer et transmettre** une réponse (regard, sourire, mouvement, réaction à un goût) ; on parle au patient et on respecte sa dignité, comme s'il pouvait percevoir.

Corrigé 5.2 – Nutrition entérale en unité EVC : prescrire, puis réajuster (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Cause **non traumatique** (anoxie après arrêt cardiaque) et durée de **7 mois > 3 mois** : état végétatif **chronique**. Les équations (Harris et Benedict…) ont été établies chez des sujets sains et mobiles ; ici, l'**immobilité** diminue la dépense, mais la **spasticité**, les mouvements anormaux, la fièvre et l'**escarre** l'augmentent : la **calorimétrie indirecte** est la référence.

Question 2

Énergie : 1 180 × 1,1 = 1 298 ≈ **1 300 kcal/j**, soit 1 300 / 58 = **22,4 kcal/kg/j** (un peu sous le repère d'environ 25 kcal/kg/j, ce qui est fréquent en EVC : la mesure prime). Protéines : 58 × 1,4 = **81,2 g/j** (entre 1,2 et 1,5 g/kg/j en cas d'escarre).

Question 3

Volume pour 1 300 kcal : A et B : 1 300 mL ; C : 1 300 / 1,5 = 867 mL. Protéines : A : 1 300 × 4,0 / 100 = **52 g** (insuffisant) ; B : 1 300 × 6,3 / 100 = **81,9 g** (≥ 81,2 g) ; C : 867 × 6,0 / 100 = **52 g** (insuffisant). On choisit le **mélange B**, hyperprotéiné, à 1,0 kcal/mL, **avec fibres** (transit), qui couvre exactement l'énergie et les protéines et apporte plus d'eau.

Question 4

Eau du mélange : 1 300 × 0,84 = **1 092 mL**. Besoins : 58 × 30 = **1 740 mL** à 58 × 35 = **2 030 mL**. Eau à ajouter : **650 à 940 mL** ; par exemple **800 mL** en rinçages et bolus → total 1 892 mL/j, dans l'intervalle.

Question 5

Transit : mélange avec fibres, eau suffisante, surveillance des selles (constipation fréquente). **Os** : calcium, vitamine D, mobilisation passive (ostéoporose d'immobilisation). **Fausses routes et reflux** : tête du lit à 30-45°, soins de bouche, débit adapté. **Suivi** : poids mensuel (lève-personne ou fauteuil-balance), état cutané, glycémie, ionogramme, albumine et CRP selon le contexte ; zinc, vitamine C et arginine à discuter pour l'escarre.

Question 6

Prise de **4 kg en 3 mois** (+ 6,9 %) et **hyperglycémies** : la prescription est devenue **excessive** (surnutrition : prise de masse grasse, stéatose, hyperglycémie), d'autant que la cicatrisation de l'escarre réduit les besoins. Adaptation : refaire si possible la calorimétrie ; réduire l'énergie d'environ 10 à 15 %, par exemple à **1 150 kcal/j** (1 150 mL du mélange B), qui apportent encore 1 150 × 6,3 / 100 = **72,5 g** de protéines, soit 1,2 g/kg/j environ pour 62 kg, suffisant maintenant que l'escarre cicatrise ; augmenter l'eau ajoutée (1 150 × 0,84 = 966 mL apportés ; besoins 62 × 30 à 35 = 1 860 à 2 170 mL, donc environ 1 000 mL à ajouter) ; surveiller le poids et la glycémie, informer le médecin. Le but est un **poids stable**.

Corrigé 5.3 – Nutrition artificielle et loi Claeys-Leonetti (6 points)

CORRIGÉ

Question 1

La loi Claeys-Leonetti (2016) pose que la **nutrition et l'hydratation artificielles** sont des **traitements** (et non de simples soins) : elles peuvent donc être **limitées ou arrêtées** comme tout traitement, lorsqu'elles relèvent d'une obstination déraisonnable.

Question 2

L'**obstination déraisonnable** est la poursuite d'actes **inutiles**, **disproportionnés** ou n'ayant **d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie**.

Question 3

Quand le patient ne peut pas exprimer sa volonté, la décision appartient au **médecin**, à l'issue d'une **procédure collégiale** (équipe soignante et avis d'au moins un médecin consultant extérieur), en tenant compte, dans l'ordre, des **directives anticipées**, du témoignage de la **personne de confiance**, puis, à défaut, des **proches**. Pour M. Brun : pas de directives anticipées ; c'est le témoignage de son **frère** (personne de confiance) sur ce qu'aurait voulu M. Brun qui prime ; les parents sont entendus mais ne décident pas. Le **Conseil d'État** (2014, affaire Vincent Lambert) a confirmé que ces règles s'appliquent aux patients en état végétatif ou pauci-relationnel.

Question 4

Les **soins de confort** sont **toujours** assurés : soins de bouche (humidification), soins de peau, traitement de la douleur et de l'inconfort, **sédation** si nécessaire, accompagnement de la famille ; on n'abandonne pas le patient.

Question 5

Il apporte l'**évaluation nutritionnelle** (poids, état cutané, tolérance, apports) et éclaire les conséquences des différentes options ; il participe à la réflexion collégiale et peut accompagner la famille. Il **ne décide pas seul**, ne donne pas son opinion personnelle comme une vérité, ne modifie pas la prescription sans décision médicale.

Partie 6 – La sclérose latérale amyotrophique et les maladies du neurone moteur

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender la voie motrice, définir la SLA et classer les signes centraux et périphériques, calculer une perte de poids et un hypermétabolisme (Harris et Benedict), interpréter une courbe de poids et de capacité vitale pour décider du moment de la gastrostomie, adapter textures et apports dans une forme bulbaire, expliquer la transmission des autres maladies du neurone moteur et les traitements

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

SLA : motoneurones central et périphérique ; spinale ≈ 2/3, bulbaire ≈ 1/3 ; survie médiane 3 à 5 ans ; familiale ≈ 10 %

Hypermétabolisme si DER mesurée > 110 % de la prédite (≈ 1 patient sur 2) ; perte ≥ 10 % = mauvais pronostic

Énergie ≈ 30 kcal/kg/j (ESPEN 2018) ; gastrostomie si perte ≥ 10 % ou dysphagie, avant capacité vitale < 50 %

Riluzole (glutamate), tofersen (SOD1), ventilation non invasive ; SMA autosomique récessive (SMN1), maladie de Kennedy liée à l'X

Exercice 6.1 – Deux motoneurones atteints : la planche de la SLA (7,5 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous participez à une journée de formation dans un centre de référence SLA. On vous demande d'expliquer à des aides à domicile pourquoi les patients ont à la fois des muscles raides et des muscles fondus, et pourquoi ils continuent de sentir le chaud, le froid et le toucher.

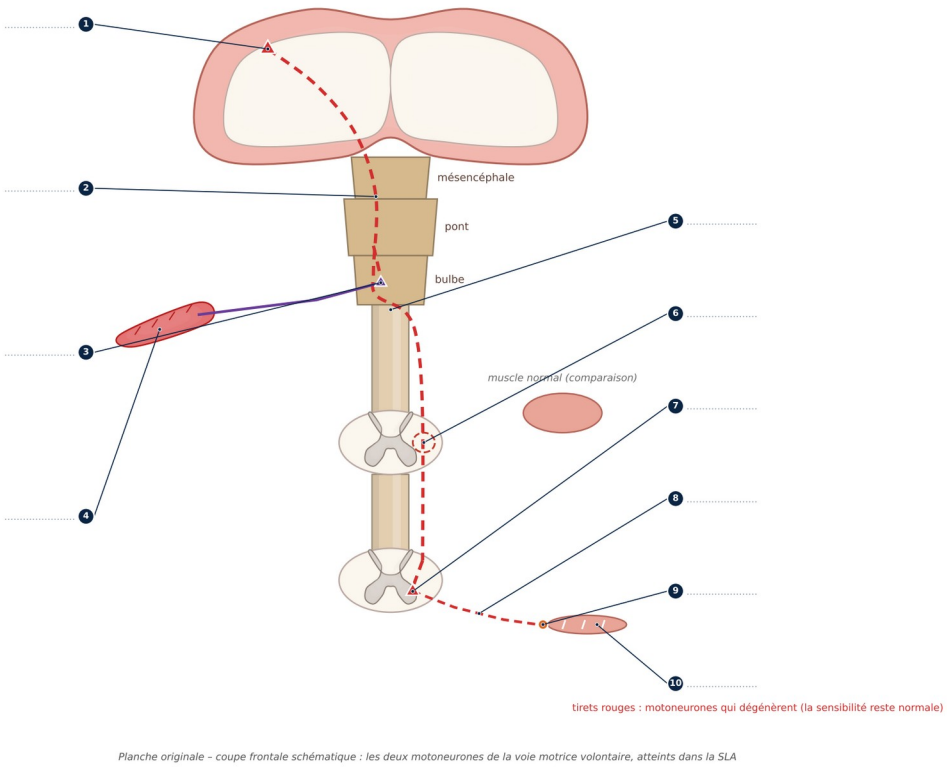


Figure 37.10 – *Document 1 – Coupe frontale schématique de la voie motrice volontaire (planche à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : planche muette du cours.

Document 2 – Examen d'un patient : main droite maladroite depuis 8 mois ; fonte des muscles de la main droite avec des contractions spontanées visibles sous la peau ; crampes ; réflexes ostéotendineux vifs aux quatre membres ; signe de Babinski à droite ; sensibilité normale ; mouvements des yeux normaux ; pas de trouble urinaire.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Définissez la SLA et expliquez son nom. *(1 pt)*

3. Classez les signes du document 2 selon le motoneurone atteint (central ou périphérique), en expliquant chacun. *(2 pts)*

4. Pourquoi la sensibilité, les mouvements des yeux et les sphincters sont-ils épargnés ? Quel examen confirme le diagnostic ? *(1 pt)*

5. Expliquez, à l'aide des légendes 3 et 4, la forme bulbaire et ses conséquences au repas. *(1 pt)*

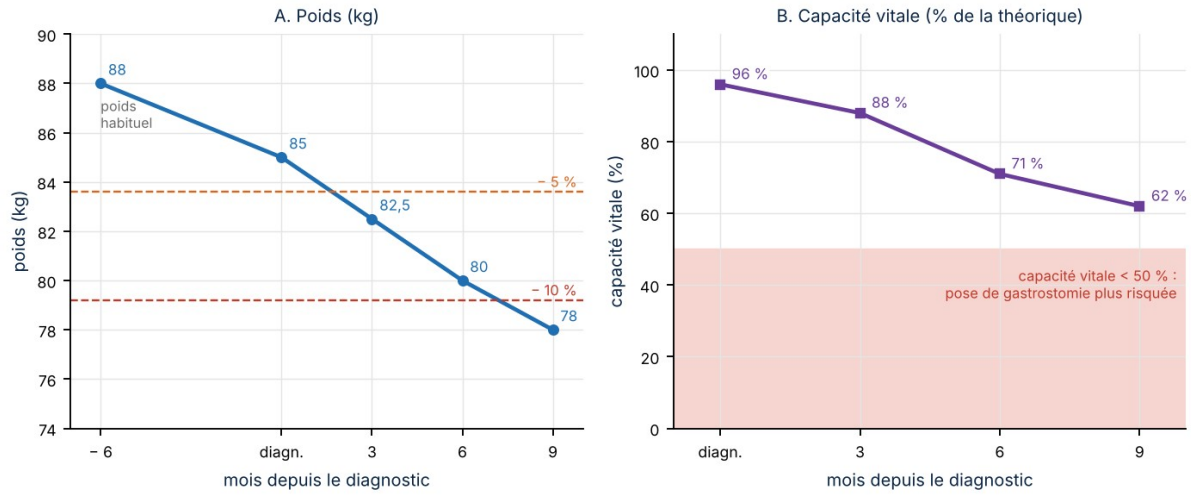
Ma réponse :

Exercice 6.2 – Suivre le poids et la capacité vitale : quand poser la gastrostomie ? (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 55 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne dans un centre SLA. M. Leroux, 59 ans, 1,82 m, a une SLA à début spinal diagnostiquée il y a 9 mois. Vous le voyez tous les 3 mois avec le neurologue et le pneumologue.



M. Leroux, 59 ans, 1,82 m, SLA à début spinal. Données fictives d'entraînement.

Figure 37.11 – *Document 1 – Poids et capacité vitale de M. Leroux*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Consultation du mois 9 : repas de plus d'une heure, « fausses routes » avec l'eau depuis 2 mois ; il refuse pour l'instant la gastrostomie : « Je ne pourrai plus jamais manger. » Calorimétrie indirecte : DER mesurée de 1 940 kcal/j.

Document 3 – Données : Harris et Benedict (homme) : DER (kcal/j) = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années). Repères : énergie ≈ 30 kcal/kg/j (ESPEN 2018) ; protéines 1,2 g/kg/j.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la perte de poids (en % du poids habituel) aux mois 6 et 9, et l'IMC au mois 9. Déterminez sur le graphique quand le seuil de 10 % a été franchi. *(2 pts)*

2. Calculez la DER prédite au mois 9. M. Leroux est-il hypermétabolique ? Citez les mécanismes possibles et les autres causes de son amaigrissement. *(2 pts)*

3. Calculez ses besoins en énergie et en protéines. *(1 pt)*

4. Interprétez l'évolution de la capacité vitale. Justifiez l'indication et le moment de la gastrostomie à l'aide des deux panneaux et du document 2. *(2 pts)*

5. Répondez à l'inquiétude de M. Leroux. *(1 pt)*

6. Proposez un plan d'apports associant nutrition par gastrostomie la nuit et alimentation orale adaptée le jour, avec un mélange à 1,5 kcal/mL et 7,5 g de protéines pour 100 mL (1 000 mL la nuit). *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.3 – Une forme bulbaire chez une femme âgée (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien libéral, en lien avec un réseau SLA. Mme Picard, 70 ans, 1,58 m, a une SLA à début bulbaire diagnostiquée il y a 4 mois. Elle vit seule.

DOCUMENTS

Document 1 – Données : poids habituel 60 kg (au début des troubles, il y a 4 mois) ; poids actuel 55 kg. Voix nasonnée, difficile à comprendre ; toux en buvant de l'eau ; salive qui s'écoule ; elle mange surtout des laitages et des compotes ; repas de 45 minutes ; elle prend un anticholinergique contre la salive depuis 1 mois et trouve sa salive « collante ».

Document 2 – Données : Harris et Benedict (femme) : DER (kcal/j) = 655,1 + 9,563 P + 1,850 T − 4,676 A ; critères de la HAS (2021, ≥ 70 ans) : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % du poids habituel ; IMC < 22.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la perte de poids et l'IMC. Les critères de dénutrition de la HAS sont-ils remplis ? Pourquoi faut-il agir quand même ? *(2 pts)*

2. Calculez sa DER prédite et ses besoins selon l'ESPEN (30 kcal/kg/j) et en protéines (1,2 g/kg/j). Comparez. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'eau est le premier aliment à poser problème. Quelles textures IDDSI proposez-vous en attendant le bilan orthophonique ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez l'effet de l'anticholinergique sur la salive et proposez une réponse diététique. *(1 pt)*

5. Proposez une journée alimentaire enrichie et fractionnée adaptée à sa déglutition, avec des compléments, et l'organisation du suivi. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – Les autres maladies du neurone moteur et les idées reçues (6 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous intervenez dans une association de patients atteints de maladies neuromusculaires. On vous transmet des questions écrites.

DOCUMENTS

Document 1 – Questions des adhérents :

(a) « Notre fille de 3 mois a une amyotrophie spinale ; nous sommes tous les deux porteurs sains d'une mutation du gène *SMN1*. Quel risque pour un prochain enfant ? Pourquoi a-t-elle du mal à téter ? »

(b) « Mon père a une maladie de Kennedy. Est-ce que je risque de la transmettre ? » (question d'une femme de 35 ans, dont le père est atteint)

(c) « Le riluzole guérit-il la SLA ? Et ce nouveau médicament, le tofersen ? »

(d) « Il faut manger peu pour ne pas grossir en fauteuil, non ? »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Répondez à la question (a) : mode de transmission, risque, et conséquences nutritionnelles chez le nourrisson. *(2 pts)*

2. Répondez à la question (b). *(1 pt)*

3. Répondez à la question (c), en expliquant les mécanismes visés. *(1,5 pts)*

4. Répondez à l'idée reçue (d) dans le cas de la SLA. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Deux motoneurones atteints : la planche de la SLA (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. motoneurone central (cortex moteur) ; 2. faisceau pyramidal (corticospinal) ; 3. noyau moteur bulbaire (nerfs IX, X, XII) ; 4. langue atrophiée et fasciculante ; 5. décussation des pyramides ; 6. cordon latéral : « sclérose latérale » ; 7. motoneurone périphérique (corne antérieure) ; 8. racine antérieure et nerf moteur ; 9. jonction neuromusculaire ; 10. muscle amyotrophié (fasciculations).

Question 2

SLA (maladie de Charcot) : maladie neuroévolutive de l'adulte due à la **dégénérescence** du **motoneurone central** (cortex moteur, faisceau pyramidal) et du **motoneurone périphérique** (corne antérieure de la moelle, noyaux moteurs du tronc cérébral), entraînant une **paralysie progressive** de tous les muscles volontaires, y compris ceux de la **déglutition** et de la **respiration**. « Sclérose **latérale** » : cicatrice (gliose) des **cordons latéraux** de la moelle, où passe le faisceau pyramidal ; « **amyotrophique** » : fonte des muscles privés de leur nerf.

Question 3

Signe	Motoneurone	Explication
Amyotrophie de la main	périphérique	fibres musculaires privées de leur nerf (dénervation) : elles s'atrophient
Fasciculations	périphérique	contractions spontanées de petites unités motrices en cours de dénervation
Crampes, faiblesse	périphérique	perte d'unités motrices
Réflexes vifs	central	perte du contrôle inhibiteur venu du cortex sur les réflexes de la moelle
Signe de Babinski	central	atteinte du faisceau pyramidal

Question 4

La SLA ne touche que les **motoneurones** : les voies **sensitives** sont intactes ; les motoneurones des muscles **oculomoteurs** et ceux qui commandent les **sphincters** (noyau d'Onuf) sont épargnés jusqu'à un stade très tardif. L'**électroneuromyogramme** montre des signes de **dénervation** dans plusieurs territoires avec une **conduction sensitive normale** ; IRM et biologie éliminent les maladies qui peuvent l'imiter.

Question 5

La **forme bulbaire** (environ **1/3** des cas) atteint les **noyaux moteurs bulbaires** des nerfs **IX, X** (pharynx, larynx) et **XII** (langue) (légende 3) : la **langue s'atrophie et présente des fasciculations** (légende 4). Conséquences : **dysarthrie**, **dysphagie** (d'abord pour les liquides fins), stase salivaire et bavage, fausses routes, repas épuisants et longs, perte de poids rapide ; pronostic plus sombre.

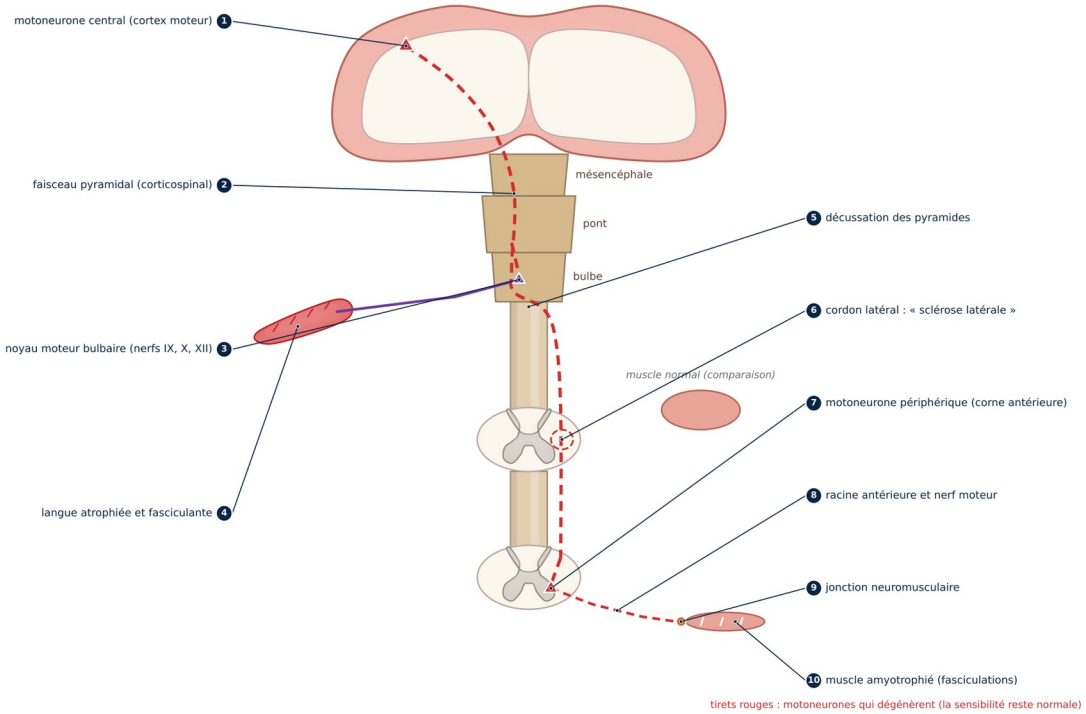


Planche originale – coupe frontale schématique : les deux motoneurones de la voie motrice volontaire, atteints dans la SLA

Figure 37.12 – *Corrigé – la planche légendée*

Corrigé 6.2 – Suivre le poids et la capacité vitale : quand poser la gastrostomie ? (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Mois 6 : (88 − 80) / 88 × 100 = **9,1 %** ; mois 9 : (88 − 78) / 88 × 100 = **11,4 %**. IMC au mois 9 : 78 / $1{,}82^2$ = 78 / 3,3124 = **23,5 kg/m²** (normal : il ne rassure pas). Seuil de 10 % : 88 × 0,90 = **79,2 kg**, franchi entre le mois 6 et le mois 9. Une perte de 10 % ou plus est un **facteur de mauvais pronostic** dans la SLA.

Question 2

DER prédite = 66,5 + 13,75 × 78 + 5,003 × 182 − 6,755 × 59 = 66,5 + 1 072,5 + 910,5 − 398,5 = **1 651 kcal/j**. 1 940 / 1 651 = **1,175** : DER mesurée **supérieure de 17,5 %** à la prédite (> 110 %) : **hypermétabolisme** (présent chez environ 1 patient sur 2). Mécanismes discutés : fasciculations, travail respiratoire accru, anomalies mitochondriales. Autres causes : **apports diminués** (repas épuisants de plus d'une heure, dysphagie aux liquides, peur des fausses routes, mains faibles, dépression) et **fonte musculaire** liée à la dénervation.

Question 3

Énergie : 78 × 30 = **2 340 kcal/j** (soit 2 340 / 1 940 ≈ 1,2 fois la DER mesurée, à augmenter si le poids continue de baisser) ; protéines : 78 × 1,2 = **93,6 ≈ 94 g/j**.

Question 4

La capacité vitale baisse de **96 %** à **62 %** de la théorique, avec une accélération entre les mois 3 et 6 (− 17 points) : l'atteinte des muscles respiratoires progresse. La gastrostomie est **indiquée** : perte de poids **≥ 10 %**, **dysphagie** avec fausses routes et repas épuisants. Elle doit être posée **sans attendre**, tant que la capacité vitale est **supérieure à 50 %** : au-dessous, la sédation et la position allongée de la pose deviennent plus risquées. À ce rythme (environ − 9 points en 3 mois), le seuil de 50 % pourrait être atteint dans 3 à 4 mois. On aurait même pu la proposer dès le mois 6, quand la perte approchait 10 % avec une capacité vitale en baisse rapide.

Question 5

La gastrostomie **n'interdit pas de manger** : elle assure l'hydratation, une partie des apports et les médicaments, et **stabilise le poids** ; M. Leroux pourra continuer à manger par la bouche **pour le plaisir**, tant que c'est sûr, sans l'obligation de tout couvrir par des repas épuisants. Elle se pose par voie endoscopique ou radiologique, se cache sous les vêtements et peut être utilisée surtout la nuit. La décision lui appartient : on l'informe tôt pour qu'il puisse décider avant que la pose ne devienne risquée.

Question 6

Nuit : 1 000 mL × 1,5 = **1 500 kcal** et 1 000 × 7,5 / 100 = **75 g** de protéines (par exemple de 22 h à 6 h, environ 125 mL/h, tête relevée). Jour : 2 340 − 1 500 = **840 kcal** et 94 − 75 = **19 g** de protéines par la bouche, sous forme d'alimentation enrichie et fractionnée, aux textures adaptées (boissons épaissies au niveau prescrit, eau gélifiée), compléments si besoin ; hydratation complétée par des bolus d'eau dans la gastrostomie. Réévaluation du poids tous les mois, ajustement selon la courbe et la ventilation non invasive.

Corrigé 6.3 – Une forme bulbaire chez une femme âgée (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Perte : (60 − 55) / 60 × 100 = **8,3 % en 4 mois** ; IMC = 55 / 1,58² = 55 / 2,4964 = **22,0 kg/m²**. Critères HAS (≥ 70 ans) : perte < 10 % du poids habituel et < 10 % en 6 mois (sauf si la perte de 5 % s'est faite en 1 mois, à préciser) ; IMC = 22,0, non inférieur à 22 : **pas encore de critère phénotypique** certain. Il faut agir quand même : la perte est **rapide** (environ 2 % par mois), la forme bulbaire évolue vite, la perte de poids est un **facteur de mauvais pronostic** dans la SLA et les apports sont manifestement insuffisants (laitages et compotes seulement) ; à ce rythme, le seuil de 10 % sera franchi dans 1 mois.

Question 2

DER prédite = 655,1 + 9,563 × 55 + 1,850 × 158 − 4,676 × 70 = 655,1 + 526,0 + 292,3 − 327,3 = **1 146 kcal/j**. ESPEN : 55 × 30 = **1 650 kcal/j** (environ 1,44 fois la DER prédite) ; protéines : 55 × 1,2 = **66 g/j**. Ses apports actuels sont sans doute très en dessous ; une calorimétrie indirecte précisera un éventuel hypermétabolisme.

Question 3

L'atteinte des noyaux bulbaires ralentit le **déclenchement du réflexe** de déglutition et affaiblit la langue et le pharynx : l'**eau**, liquide fin (niveau 0), s'écoule vite et arrive dans le pharynx avant que les voies aériennes ne soient protégées. En attendant le bilan : **boissons épaissies** (niveau 2 ou 3 selon la tolérance) ou eau gélifiée, aliments **lisses et homogènes** (niveau 4, purées lisses) ou hachés lubrifiés (niveau 5) si la mastication est bonne ; exclusion des doubles textures et des aliments secs ou friables ; posture assise, menton légèrement rentré, petites bouchées.

Question 4

Les **anticholinergiques** diminuent la sécrétion de salive, surtout de sa partie aqueuse : la salive restante devient **épaisse** et collante, difficile à avaler. Réponse : **hydratation** suffisante (boissons épaissies réparties dans la journée), aliments humides et en sauce, eau gélifiée aromatisée, ananas ou boissons acidulées en texture adaptée selon la tolérance, soins de bouche ; signaler au médecin pour ajuster la dose.

Question 5

Moment	Proposition
Petit déjeuner	bouillie de céréales au lait entier enrichie en poudre de lait, compote lisse, boisson lactée épaissie
Collation	complément nutritionnel oral hyperénergétique et hyperprotéiné en texture crème
Déjeuner	purée de légumes au beurre, viande ou poisson mixé en sauce, enrichi d'œuf ou de fromage fondu, flan
Goûter	yaourt entier, mousse de fruits, complément en texture crème
Dîner	potage épais enrichi (crème, fromage fondu), purée de pommes de terre au lait et au jaune d'œuf, crème dessert
Hydratation	environ 1,5 L/j en boissons épaissies et eau gélifiée, plus les aliments riches en eau

Organisation : 5 à 6 prises par jour, petites quantités denses, repas dans le calme et au moment

où elle est la moins fatiguée ; portage de repas à texture modifiée ou aide à domicile pour la préparation. Suivi rapproché : poids toutes les 2 à 4 semaines, bilan orthophonique, réévaluation des textures ; information **précoce** sur la **gastrostomie**, à proposer si la perte atteint 10 % ou si la dysphagie s'aggrave, avant que la capacité vitale ne tombe sous 50 %.

Corrigé 6.4 – Les autres maladies du neurone moteur et les idées reçues (6 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**amyotrophie spinale** (SMA) est **autosomique récessive** (gène *SMN1*) : deux parents porteurs sains (hétérozygotes) ont, à chaque grossesse, un risque de **1/4** d'enfant atteint, **1/2** d'enfant porteur sain et 1/4 d'enfant non porteur. Elle atteint les **motoneurones périphériques** de la corne antérieure (et des noyaux bulbaires) : hypotonie, faiblesse de la **succion** et de la **déglutition**, fatigue aux tétées, fausses routes, insuffisance respiratoire ; d'où un risque de dénutrition et d'inhalation : tétées fractionnées, surveillance de la croissance, épaississement, parfois sonde ou gastrostomie. Des traitements récents (nusinersen, thérapie génique, risdiplam) ont transformé le pronostic ; un dépistage néonatal se déploie en France.

Question 2

La **maladie de Kennedy** (amyotrophie bulbospinale) est **liée à l'X** et atteint l'**homme**. Le père atteint transmet son chromosome X à **toutes ses filles** : la questionneuse est donc **conductrice** (porteuse). Chacun de ses **fils** aura un risque de **1/2** d'être atteint, chacune de ses filles un risque de 1/2 d'être conductrice. Un conseil génétique est recommandé.

Question 3

Non. Le **riluzole** (1996) freine la libération du **glutamate** (excitotoxicité) et prolonge la survie de **quelques mois** ; il ne guérit pas. Le **tofersen** (autorisé dans l'UE en 2024) est un **oligonucléotide antisens** qui réduit la production de la protéine **SOD1** mutée : il n'est utile que dans les SLA liées à une mutation *SOD1* (une petite partie des 10 % de formes familiales). La prise en charge reste **multidisciplinaire** (ventilation non invasive, nutrition, rééducation).

Question 4

C'est faux dans la SLA : la **perte de poids** et la baisse de l'IMC sont associées à une **survie plus courte**, alors qu'un poids stable ou un IMC un peu plus élevé est associé à une survie plus longue ; près d'un patient sur deux est **hypermétabolique**. L'objectif est de **maintenir le poids** : environ **30 kcal/kg/j**, alimentation enrichie, levée des régimes restrictifs ; on adapte seulement chez le patient sous ventilation invasive, dont la dépense diminue.

Partie 7 – Synthèse : restauration collective et cas complet

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Mobiliser toutes les notions du chapitre en restauration collective (horaires de la L-dopa, « manger-mains », textures IDDSI, gastrostomie et alimentation plaisir, quantités d'épaississant, contrôles en cuisine, indicateurs) et dans un cas complet (AVC hémorragique, dénutrition, textures, épilepsie séquellaire, diagnostic PES, prévention secondaire)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

L-dopa 30 à 60 min avant le repas ; « manger-mains » et collations dans la démence ; textures IDDSI vérifiées par les tests

Gastrostomie et alimentation plaisir compatibles

Épilepsie après AVC : 1 crise + lésion = risque ≥ 60 % ; inducteurs enzymatiques : vitamine D et folates

Prévention : sel < 5 g/j, alcool ≤ 2 verres/j et pas tous les jours, alimentation méditerranéenne

Exercice 7.1 – Restauration collective en EHPAD : quatre résidents neurologiques et les textures (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 1 h

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicienne d'un EHPAD de 80 résidents dont la cuisine est sur place. Le médecin coordonnateur vous demande d'organiser les repas des résidents atteints de maladies neurologiques et d'estimer la consommation d'épaississant.

DOCUMENTS

Document 1 – Quatre résidents :

Résident	Situation
M. Aubert, 82 ans	maladie de Parkinson depuis 12 ans ; L-dopa à 7 h 30, 11 h 15, 15 h 30, 19 h 00 ; « off » fréquents ; repas lents ; constipation
Mme Chevalier, 85 ans	maladie d'Alzheimer, MMSE 13 ; déambule toute la journée ; ne s'assoit pas plus de 5 minutes ; perte de 3 kg en 2 mois
M. Schmitt, 77 ans	séquelles d'AVC sylvien gauche : hémiplégie droite, aphasie ; dysphagie : boissons niveau 2, aliments niveau 5
Mme Lefèvre, 74 ans	SLA bulbaire ; boissons niveau 3, aliments niveau 4 ; gastrostomie posée il y a 1 mois, nutrition la nuit ; mange un peu par plaisir

Document 2 – Horaires des repas : petit déjeuner 8 h 00 ; déjeuner 12 h 00 ; goûter 15 h 30 ; dîner 18 h 15.

Document 3 – Épaississant (notice) : dose pour 200 mL : niveau 1 : 2 g ; niveau 2 : 4,5 g ; niveau 3 : 6 g ; niveau 4 : 9 g. Boîte de 300 g. Dans l'établissement, 18 résidents ont des boissons de niveau 2 et 4 de niveau 3 ; chacun boit environ 1,5 L/j de boissons épaissies.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour M. Aubert, analysez les horaires de la L-dopa par rapport aux repas (document 2) et proposez des ajustements, ainsi que des mesures pour la lenteur des repas et la constipation. *(2 pts)*

2. Pour Mme Chevalier, proposez une organisation de l'alimentation adaptée à la déambulation. *(1,5 pts)*

3. Pour M. Schmitt et Mme Lefèvre, rédigez la fiche de liaison destinée à la cuisine (textures, exemples de plats, aliments exclus, aide au repas). Expliquez pourquoi Mme Lefèvre peut continuer à manger malgré sa gastrostomie. *(2,5 pts)*

4. Calculez la consommation journalière et mensuelle (30 jours) d'épaississant de l'établissement, et le nombre de boîtes à commander. *(1,5 pts)*

5. Citez trois moyens de garantir, en cuisine, que la texture servie est bien celle qui est prescrite. *(1,5 pts)*

6. Proposez trois indicateurs pour évaluer la qualité de la prise en charge nutritionnelle de ces résidents. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Cas complet : de l'AVC hémorragique à l'épilepsie séquellaire (12 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 1 h 15

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien dans un service de neurologie puis en consultation de suivi. M. Paquet, 66 ans, 1,74 m, chauffeur de car à la retraite, poids habituel 84 kg, est hospitalisé pour un hématome intracérébral profond gauche ; sa pression artérielle est de 210/115 mm Hg à l'arrivée.

DOCUMENTS

Document 1 – Hospitalisation : hémiplégie droite, dysarthrie ; dysphagie sévère au test de J0 ; nutrition entérale par sonde nasogastrique de J1 à J15, puis reprise orale (aliments niveau 5, boissons niveau 2). À J21 : poids 76 kg ; albumine 31 g/L ; CRP normale. Hypertension connue mais traitement arrêté depuis 1 an.

Document 2 – Deux mois plus tard : une crise convulsive généralisée, sans cause provoquée (glycémie, natrémie, alcool normaux) ; l'IRM montre la cicatrice corticale de l'hématome. Carbamazépine prescrite.

Document 3 – Habitudes avant l'AVC : charcuterie et fromage chaque jour, plats cuisinés, pain en quantité, un litre de bière par jour, peu de fruits et légumes.

Document 4 – Critères de la HAS (2019, adulte de moins de 70 ans) : dénutrition si perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % du poids habituel, ou IMC < 18,5 (avec un critère étiologique) ; sévère si perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, IMC ≤ 17, albumine ≤ 30 g/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez l'AVC de M. Paquet et expliquez le rôle de l'hypertension. Quel traitement de reperfusion est contre-indiqué et pourquoi ? *(1,5 pts)*

2. Calculez sa perte de poids et son IMC à J21. Posez le diagnostic nutritionnel et sa sévérité. *(2 pts)*

3. Calculez ses besoins (30 kcal/kg/j ; 1,3 g de protéines/kg/j) et proposez une journée alimentaire compatible avec les textures prescrites. *(2,5 pts)*

4. Deux mois plus tard : s'agit-il d'une épilepsie selon l'ILAE ? Justifiez. Quels effets nutritionnels de la carbamazépine surveiller ? *(1,5 pts)*

5. Rédigez un diagnostic diététique au format PES (problème, étiologie, signes) pour la sortie d'hospitalisation. *(1,5 pts)*

6. Proposez les objectifs et conseils de prévention secondaire, chiffrés, à partir du document 3. *(2 pts)*

7. Construisez un schéma de synthèse reliant hypertension, hématome, séquelles, dysphagie, dénutrition et épilepsie. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Restauration collective en EHPAD : quatre résidents neurologiques et les textures (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La prise de 11 h 15 précède le déjeuner (12 h 00) de 45 min : c'est correct. En revanche, le dîner (18 h 15) est servi **avant** la prise de 19 h 00 : cette dose arrive 45 min **après** le début d'un repas souvent protéique, avec une absorption retardée et réduite. Le petit déjeuner de 8 h 00 est à 30 min de la prise de 7 h 30 (correct) ; le goûter de 15 h 30 coïncide avec une prise (goûter pauvre en protéines : compote, biscuits). Ajustement (avec le médecin) : prise du soir à **17 h 30** (45 min avant le dîner) ou dîner décalé ; protéines non réduites ; redistribution vers le dîner seulement si les fluctuations persistent. Lenteur : viande coupée, assiette chauffante, couverts adaptés, temps suffisant, plats réchauffés. Constipation : fibres, eau (au moins 1,5 L/j), activité (marche accompagnée).

Question 2

« **Manger-mains** » : bouchées, mini-sandwichs, quiches, légumes en bâtonnets, fruits en morceaux, que l'on peut manger **en marchant** ; collations **enrichies** déposées sur son parcours de déambulation et proposées toutes les 2 heures, y compris la nuit ; un plat à la fois, environnement calme ; un soignant qui l'accompagne quelques minutes ; compléments nutritionnels oraux à boire ; pesée hebdomadaire et feuille de surveillance (perte de 3 kg en 2 mois à surveiller : dénutrition à rechercher selon la HAS 2021).

Question 3

	M. Schmitt	Mme Lefèvre
Boissons	niveau 2 (légèrement épais : 4 à 8 mL restants au test de la seringue)	niveau 3 (modérément épais : plus de 8 mL restants ; vérifié à la cuillère et à la fourchette)
Aliments	niveau 5 : haché lubrifié, particules ≤ 4 mm, humides (hachis parmentier en sauce, poisson émietté en sauce, légumes écrasés)	niveau 4 : purée lisse, sans grumeaux, qui reste en tas sur la fourchette (purées, viande mixée en sauce, flans, compotes lisses)
Exclus	eau non épaissie, doubles textures, aliments secs ou friables, morceaux de plus de 4 mm	idem, et tout morceau ; pas d'eau ni de jus non épaissis
Aide	installation assise à 90°, plateau à gauche (côté sain, l'hémiplégie est droite), consignes courtes et images (aphasie), vérifier la bouche en fin de repas	petites quantités « plaisir », au moment où elle est reposée, aide d'un soignant formé, soins de bouche

La **gastrostomie** couvre l'essentiel des besoins (la nuit) et l'hydratation, mais elle **n'interdit pas** de manger : tant que la déglutition le permet, une alimentation **plaisir** en texture adaptée est maintenue (goût, convivialité, qualité de vie).

Question 4

Par résident et par jour : 1 500 / 200 = 7,5 doses. Niveau 2 : 7,5 × 4,5 = **33,75 g** ; × 18 = **607,5 g**. Niveau 3 : 7,5 × 6 = **45 g** ; × 4 = **180 g**. Total : **787,5 g/j**, soit 787,5 × 30 = **23 625 g** ≈ 23,6 kg par mois ; 23 625 / 300 = 78,75, soit **79 boîtes** (à arrondir au conditionnement du fournisseur).

Question 5

(1) **Fiches techniques** par niveau (grammage d'épaississant, temps de repos, matériel), affichées et suivies ; (2) **tests IDDSI** en cuisine à chaque production (seringue pour les boissons, fourchette et cuillère pour les aliments), notés sur une fiche de contrôle ; (3) **identification** de chaque plateau (nom, niveau, code couleur IDDSI) et liste à jour en cuisine et en salle, mise à jour après chaque réévaluation ; formation du personnel (cuisine et soignants).

Question 6

Exemples : **évolution du poids** et proportion de résidents dénutris (dépistage mensuel) ; **nombre de pneumopathies d'inhalation** ou d'épisodes de fausse route ; **taux de conformité** des textures servies (contrôles) ; consommation réelle (feuilles de surveillance, restes) ; satisfaction des résidents et des familles.

Corrigé 7.2 – Cas complet : de l'AVC hémorragique à l'épilepsie séquellaire (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

AVC hémorragique (environ 20 % des AVC), de type **hématome intracérébral** (environ 15 %), profond : l'**hypertension** chronique fragilise les petites artères perforantes, qui se rompent lors d'un pic de pression (210/115 mm Hg). La **thrombolyse** est **contre-indiquée** : elle dissout les caillots et aggraverait le saignement ; c'est l'imagerie qui distingue hémorragie et ischémie. On contrôle la pression artérielle.

Question 2

Perte = 84 − 76 = 8 kg, soit 8 / 84 × 100 = **9,5 % en 3 semaines** (≥ 5 % en 1 mois) ; IMC = 76 / $1{,}74^2$ = 76 / 3,0276 = **25,1 kg/m²** (surpoids : il ne protège pas). Critère étiologique : apports réduits (dysphagie, nutrition entérale) et agression aiguë. **Dénutrition** ; sévérité : perte < 10 % en 1 mois, IMC > 17, albumine 31 g/L > 30 : **modérée** (mais proche du seuil de sévérité : surveillance rapprochée).

Question 3

Énergie : 76 × 30 = **2 280 kcal/j** ; protéines : 76 × 1,3 = **98,8 ≈ 99 g/j**. Journée (aliments niveau 5, boissons niveau 2) : petit déjeuner : bouillie de flocons d'avoine au lait enrichi en poudre de lait, compote, boisson lactée épaissie ; collation : complément nutritionnel oral hyperprotéiné en crème ; déjeuner : hachis parmentier en sauce enrichi de fromage fondu, légumes écrasés au beurre, fromage blanc, compote ; goûter : flan aux œufs, boisson épaissie ; dîner : poisson émietté en sauce béchamel, purée au lait, crème dessert ; boissons épaissies (eau, lait, jus) environ 1,5 à 2 L. Peu de sel ajouté, mais l'enrichissement prime tant qu'il est dénutri.

Question 4

Oui : **une crise non provoquée** et une **lésion structurelle** (cicatrice corticale) qui porte le risque de récidive à **au moins 60 %** : c'est une **épilepsie** selon l'ILAE (2014) ; l'AVC est la première cause d'épilepsie après 65 ans. La **carbamazépine** est un **inducteur enzymatique** : elle accélère le catabolisme de la **vitamine D** (ostéomalacie, ostéoporose, chutes chez un hémiplégique) et des **folates** (anémie macrocytaire) : apports de calcium, aliments sources de vitamine D et de folates, dosages et supplémentation sur prescription ; elle interagit avec de nombreux médicaments (antihypertenseurs, anticoagulants).

Question 5

Problème : apports alimentaires insuffisants et dénutrition modérée ; **étiologie** : dysphagie sévère post-AVC (hématome intracérébral gauche), hémiplégie droite gênant l'autonomie au repas ; **signes** : perte de 8 kg (9,5 %) en 3 semaines, albumine 31 g/L, textures modifiées (aliments niveau 5, boissons niveau 2).

Question 6

Pression artérielle : sel **< 5 g/j** (suppression de la charcuterie quotidienne, des plats cuisinés et du fromage à chaque repas ; pain limité, éventuellement pain peu salé) ; **potassium** (fruits, légumes, légumineuses : 5 portions de fruits et légumes par jour), produits laitiers peu salés (type DASH) ; **alcool** : le litre de bière quotidien (environ 4 verres standard) passe à **2 verres au plus et pas tous les jours**, idéalement l'arrêt (l'alcool élève la pression artérielle et abaisse le seuil épileptique) ; alimentation de type **méditerranéen** ; **observance** de l'antihypertenseur ; activité physique adaptée avec le kinésithérapeute ; contrôle du poids une fois l'état nutritionnel restauré.

Question 7

Schéma attendu : **hypertension** non traitée (sel, alcool, arrêt du traitement) → fragilisation des petites artères → **hématome intracérébral** gauche → destruction de la capsule interne et

> du cortex voisin → **hémiplégie droite**, dysarthrie, **dysphagie** (fausses routes) → apports réduits + agression → **dénutrition** (perte 9,5 %) → fonte musculaire, risque de chute et d'infection ; la **cicatrice corticale** → **épilepsie** séquellaire → carbamazépine → vitamine D et folates ↓ → os fragile. Leviers : contrôle de la pression artérielle, textures et enrichissement, nutrition entérale transitoire, prévention secondaire.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Voie nigrostriée, L-dopa et repas protéique, dénutrition et redistribution protidique, signes non moteurs et poids, sonde nasogastrique et L-dopa	partie 1	☐	☐
Lésions de la maladie d'Alzheimer, MNA et dénutrition en unité protégée, prévention de la dénutrition à domicile, démences apparentées, prévention et nutrition artificielle	partie 2	☐	☐
Définitions de l'épilepsie, antiépileptiques et nutrition, ration cétogène 4:1, calendrier de crises et cétonémie, variantes du régime cétogène	partie 3	☐	☐
Infarctus sylvien et cascade ischémique, urgence, tests IDDSI, nutrition entérale et gastrostomie, prévention secondaire, plat mixé enrichi	partie 4	☐	☐
États de conscience, nutrition entérale en unité EVC, loi Claeys-Leonetti	partie 5	☐	☐
Planche de la SLA, poids, capacité vitale et gastrostomie, forme bulbaire, autres maladies du neurone moteur	partie 6	☐	☐
Restauration collective en EHPAD ; cas complet de l'AVC hémorragique à l'épilepsie séquellaire	partie 7	☐	☐

Nombre total d'exercices : **30**.